Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Segurança Hídrica do Paraná

Nº Carta Consulta: 61235
Processo: 03101.003015/2024-65
Mutuário: Estado do Paraná
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 9 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 77.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 186.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 20
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 20
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 28
3. FINANCIAMENTO 28
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 28
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 28
4. EXECUÇÃO 28
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 28
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 29
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 34
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 34
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 35
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 36
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 36
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 38
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 39
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 39

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O estado do Paraná vivenciou um crescimento econômico robusto e melhorias nas condições de vida nas últimas décadas. Representando 2,3% do território nacional, 5,6% da população e 6,1% do PIB em 2023, o estado possui 11,44 milhões de habitantes, dos quais mais de 87% vivem em áreas urbanas (IBGE, 2022). O Paraná tem a quarta maior economia do Brasil, com um PIB de R$ 665,65 bilhões em 2023, dividido entre agropecuária (13%), indústria (26%) e serviços (61%). O IDHM estadual subiu de 0,507 para 0,749 entre 1991 e 2023 (PNUD, 2023/24).

O Paraná possui 305.154 estabelecimentos agropecuários (75% familiares). Desde a safra 2017/18, as principais culturas agrícolas do Paraná, como soja, milho, feijão e trigo, têm enfrentado secas intensas. A estiagem de 2021/22 reduziu a precipitação em 50%, resultando em uma queda de 39% na produção agrícola e prejuízos superiores a R$ 31 bilhões. A irrigação, que poderia mitigar esses impactos, é ainda subutilizada no estado. Embora tenha crescido 47,74% entre 2006 e 2017, apenas 5% dos estabelecimentos fazem uso dessa técnica.

O abastecimento público também foi gravemente afetado pela seca, levando ao racionamento de água em várias cidades por 649 dias. Nas áreas rurais, caminhões-pipa foram necessários para suprir a falta de água. A geração de energia das usinas hidrelétricas diminuiu, forçando o aumento do uso de termelétricas, elevando o custo da eletricidade.

Em contrapartida, chuvas torrenciais em 2023 causaram grandes danos à agricultura e infraestrutura, afetando mais de 500 mil pessoas e gerando prejuízos de R$ 2,1 bilhões. Ao longo dos últimos 15 anos, mais de 5.000 eventos climáticos extremos impactaram 7,5 milhões de pessoas, com prejuízos de R$ 7,7 bilhões. A erosão do solo e o surgimento de voçorocas em áreas urbanas e rurais no Paraná geram impactos significativos na infraestrutura e poluem os recursos hídricos, acarretando problemas sociais e econômicos.

Os desafios do saneamento no Paraná são complexos, especialmente nas áreas rurais, onde a infraestrutura é insuficiente e a dispersão geográfica dificulta sistemas centralizados. Apenas 28,23% dos domicílios rurais têm água canalizada, e 79,42% carecem de cobertura adequada de esgoto, usando fossas rudimentares ou destinando esgotos a valas ou rios. No meio urbano, 92% dos domicílios têm abastecimento de água e 79% coleta e tratamento de esgoto, mas a qualidade é afetada pela contaminação antrópica dos mananciais e por eventos como inundações ou seca. No setor agropecuário, a falta de infraestrutura de irrigação e os altos custos limitam a eficiência no uso da água. Além disso é fundamental a capacitação dos produtores rurais em práticas de gestão sustentável e conservação da água.

A segurança hídrica é fundamental para a economia e a biodiversidade do Paraná, sendo essencial para a agricultura, a indústria, a agroindústria e a geração de energia. Entretanto, essa segurança enfrenta riscos cada vez maiores devido a (i) desequilíbrios entre demanda e oferta de água, e qualidade dos recursos hídricos, especialmente perto dos grandes centros urbanos; (ii) falta de soluções de abastecimento nas áreas rurais, que dependem de fontes vulneráveis a secas e poluição; (iii) déficits de água em 37% das sedes urbanas para atender as demandas futuras; ou (iv) aumento da frequência e intensidade de secas e inundações.

As mudanças climáticas tendem a intensificar os riscos de segurança hídrica no Paraná, com registros históricos e projeções apontando para um aumento na frequência e gravidade de secas e inundações. A ANA (2024) destaca a maior imprevisibilidade climática no Sul, com eventos extremos de cheias e secas, o que exige medidas de preparação para enfrentar essas oscilações entre excesso e escassez de água.

As mudanças nos balanços hídricos apontam para uma crise hídrica. Para enfrentá-la, é fundamental fortalecer o planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos, promovendo o uso eficiente da água e aprimorando a infraestrutura. Essas ações visam garantir segurança hídrica sustentável para diferentes usos ? humanos, produtivos e ambientais.

O Paraná instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) pela Lei nº 12.726/99, criando o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR). No entanto, a implementação dos instrumentos de gestão requer avanços. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR) de 2010 precisa ser atualizado para incluir as mudanças climáticas. Das 12 unidades hidrográficas, apenas 5 possuem planos de bacia e enquadramento aprovados, e a cobrança pelo uso da água ocorre em apenas uma. Embora haja 42.380 usuários regularizados, estima-se que cerca de 30% dos usos permanecem irregulares. O Sistema de gestão de recursos hídricos requer expansão e melhorias. O estado demanda inventários, estudos estratégicos, aprimoramento do monitoramento e fortalecimento da fiscalização sobre os recursos hídricos.

Os anexos de 01 a 10 contém ilustrações referentes ao diagnóstico.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

i) Solução Proposta

O Paraná desenvolveu um programa para enfrentar os desafios da segurança hídrica, que visa assegurar água em quantidade e qualidade adequadas para as necessidades humanas, econômicas e a preservação dos ecossistemas aquáticos. Alinhado às Políticas Nacionais de Recursos Hídricos, Saneamento e Agricultura, o programa promove o uso eficiente da água e a resiliência dos sistemas hídricos através de investimentos em estudos, monitoramento e desenvolvimento de ferramentas de gestão. Prioriza ações em regiões críticas, implementa boas práticas em microbacias, recupera áreas degradadas, contempla obras de infraestrutura para enfrentar secas e cheias e reservação de água, além de iniciativas de saneamento rural.

O programa foi estruturado em dois eixos principais conforme figuras 1, 2 e 3 apresentadas no Anexo 11. O Eixo 1 é dedicado à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, engloba o Componente 1. Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos e Governança Integrada e o Componente 2. Implementação de Infraestrutura Verde e Cinza para Segurança Hídrica. O Eixo 2 foca nos usos múltiplos com segurança hídrica em áreas prioritárias e abrange o Componente 3: Produção Agropecuária com Sustentabilidade Hídrica e o Componente 4: Segurança Hídrica para o Saneamento.

O Componente 1 visa a gestão eficiente dos recursos hídricos por meio da implementação dos instrumentos de gestão e do fortalecimento da capacidade institucional do SEGRH/PR. O enfrentamento às mudanças climáticas será abordado na revisão e atualização do plano estadual de recursos hídricos (PERH). Os estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica e a revisão de políticas e programas relacionados subsidiarão o estado no planejamento do uso da água apontando alternativas para mitigar os desequilíbrios entre demanda e oferta de água atual e futura, incluindo a qualidade. Além disso, busca dotar o estado de ferramentas e dados estratégicos para a governança integrada, com melhoria do monitoramento e fiscalização.

O Componente 2 foca no aumento da resiliência hídrica, recuperação e proteção dos ecossistemas através da implementação de infraestrutura verde e cinza de forma integrada em áreas críticas. Prevê a construção de represas e reservatórios para usos múltiplos, obras de controle de cheias e combate à erosão e revitalização de rios. A combinação de obras de engenharia com soluções baseadas na natureza (SbN) visa melhorar a qualidade e a disponibilidade hídrica, além de adequar situações de risco e conflitos ambientais e minimizar prejuízos ocasionados por cheias e perdas na produção agrícola apontados no diagnóstico.

O Componente 3 visa ampliar a disponibilidade hídrica no campo e minimizar as perdas na produção agrícola, ao assegurar o desenvolvimento de metodologias de manejo sustentável e implementar sistemas de irrigação de baixo consumo de água. Essas ações priorizam o uso eficiente da água nas atividades agropecuárias, além da recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente (APPs). Parte dessas ações será executada diretamente com os produtores rurais, com foco na capacitação e na promoção de práticas produtivas sustentáveis, ampliando e perenizando os benefícios do programa.

O Componente 4 aborda os problemas relacionados à precariedade dos serviços de saneamento no meio rural, com a identificação de carências e áreas prioritárias para intervenção, e formulação de uma política de saneamento rural, com estratégias de implementação e modelos de governança apropriados. Prevê a instalação de sistemas coletivos e individuais de abastecimento de água para ampliar o fornecimento contínuo de água potável, além de sistemas de tratamento de dejetos humanos e agropecuários. Essa ação é transversal com o componente de agropecuária e visa fornecer água de qualidade para todos os usos nas propriedades, com ênfase para a irrigação. Inclui ainda a gestão integrada de bacias de mananciais de interesse da SANEPAR, com a implementação de ações de monitoramento e estudos específicos para a manutenção da qualidade e quantidade da água destinada ao abastecimento urbano, atual e futuro.

Com uma abordagem abrangente e multidisciplinar, o programa busca consolidar a segurança hídrica no Paraná, garantindo a sustentabilidade dos recursos e enfrentando as mudanças climáticas.

ii)Resultados esperados

1. Conjunto de estudos e planos com enfoque na segurança hídrica

2. Gestão integrada eficiente dos recursos hídricos

3. Mitigação de conflitos por demandas concorrentes pelo uso dos recursos hídricos

4. Percepção de segurança hídrica pelos beneficiários, agentes e profissionais considerando o uso e a gestão dos recursos hídricos

5. Modernização do monitoramento, controle e análise sobre os recursos hídricos no estado

6. Ampliação do uso adequado e regularizado dos recursos hídricos

7. Ampliação da disponibilidade sustentável de água para usos múltiplos

8. Restauração de áreas suscetíveis a erosão e degradação

9. Restauração de áreas de nascentes, de APP e de mananciais e biodiversidade associada

10. Melhoria da qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade associada

11. Melhoria da resiliência da produção agropecuárias a déficit hídrico;

12. Ampliação da área cultivada com boas práticas sustentáveis de manejo de solo, água e ambiental

13. Melhoria do acesso ao saneamento básico no meio rural

14. Melhoria da coleta e destinação de efluentes da produção rural

15. Ampliação da segurança hídrica para o abastecimento público urbano

No Anexo 20 é apresentado um quadro contendo a correlação entre objetivos específicos, resultados esperados e indicadores.

iii)Sustentabilidade

Os custos adicionais e de continuidade do programa serão absorvidos pelo tesouro estadual e fundos das áreas: Fundo Estadual do meio Ambiente - FEMA, Fundo Estadual em Infraestrutura Inteligente - FEIN, Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRHI, Fundo de Equipamentos Agropecuário ? FEAP, Fundo de Desenvolvimento Econômico ? FDE.

As atividades da SEAB, IDR-Paraná e IAT serão incorporadas à sua programação durante o projeto e, posteriormente, integradas ao planejamento técnico e orçamentário dos órgãos.

A Sanepar destina recursos específicos para garantir o abastecimento público e reduzir o risco de indisponibilidade hídrica, por meio do Programa Água Segura (PROAS), que também assegura a sustentabilidade das ações como contrapartida ao financiamento e futura.

Não serão necessárias contratações para execução e sustentabilidade do programa.

No Anexo 21 contém o detalhamento das ações necessárias bem como os custos quando pertinentes

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

i) Orientações estratégicas

O Plano Plurianual (PPA) do Paraná para o período de 2024 a 2027, teve suas bases estabelecidas em premissas como organização dos propósitos da administração em programas, ações orçamentárias com entregas físicas quantificáveis, integração com o orçamento e transparência das ações de governo. Dentre as diretrizes, o desenvolvimento econômico sustentável é uma dimensão estratégica prioritária e, pela primeira vez, os ODS foram incorporados no PPA, alinhando as ações governamentais com a Agenda 2030 e considerando os 17 ODS nas entregas.

Dos 5 eixos estratégicos que orientam os programas do PPA, o Eixo 3 aborda o Desenvolvimento Econômico e Sustentável e busca o alinhamento dos conceitos de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade, por meio do planejamento de políticas públicas que considerem estes conceitos. Dentre os seus programas finalísticos, 3 veem ao encontro com a proposta do Programa de Segurança Hídrica:

- Programa 19 - Universalização do Saneamento (pág. 643)

- Programa 22 - Desenvolvimento Rural, Cidadania e Segurança Alimentar (pág. 677)

- Programa 23 - Paraná Sustentável (pág. 736)

Além disso, a classificação das áreas relevantes, traz o tema infraestrutura e aborda a questão dos recursos hídricos, destacando-se os seguintes apontamentos (pág. 52):

I) crescente pressão sobre os recursos hídricos devido à demanda das grandes concentrações populacionais urbanas, à escassez de água em algumas áreas e ao aumento progressivo da taxa de urbanização, que pode se aproximar de 90,0% em poucos anos;

II) para amenizar a pressão pelo consumo, deve-se pensar a respeito do reaproveitamento dos recursos hídricos locais e da infraestrutura hídrica existente e em obras;

III) deve-se observar indicadores relacionados à garantia de água destinada à irrigação e pecuária, para além da atividade industrial;

IV) a atividade agropecuária é a responsável pelo maior volume outorgado do Estado, chegando a 50,0% do total de outorgas em 2018. As maiores vazões outorgadas para essa atividade são das bacias localizadas mais a leste do Paraná;

V) há uma tendência de maiores vazões outorgadas nas bacias mais populosas e urbanizadas, nas bacias localizadas mais ao sul do Estado, para indústria e saneamento;

VI) mantém-se o desafio em relação à coleta e tratamento de esgoto, pois persiste uma lacuna, dado o índice de atendimento de esgoto não coletado e não tratado.

Programas relacionados:

- Programa Estadual de Combate à Sede e Acesso à Água - ÁGUA NO CAMPO

- Programa Estadual de Ressocialização e Combate à Erosão Urbana - PROCEU

- Pagamento por Serviços Ambientais para Conservação de Recursos Hídricos (LE 17.134/2012)

- Lei do ICMS Ecológico (LC 59/91)

- Programa Irriga Paraná

- Programa de Segurança Hídrica na Agricultura (LE 21.994/2024)

- Programa Rota do Progresso

ii) A origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

iii) Taxa de Câmbio: USD 1 = BRL 5,5191 em 09/10/2024

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Segurança Hídrica do Paraná

2.2. Título Abreviado

Programa de Segurança Hídrica (PSH)

2.3. Mutuário

Estado do Paraná

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral

Promover a segurança hídrica para usos múltiplos no Paraná, no contexto das mudanças climáticas.

(ii) Objetivos Específicos:

1. Ampliar o conhecimento, a visão estratégica e qualificar tomadas de decisões sobre o uso dos recursos hídricos no Estado;

2. Fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos no Estado, promovendo a governança eficiente e sustentável;

3. Aprimorar os instrumentos de gestão e monitoramento sobre recursos hídricos no Estado;

4. Ampliar a disponibilidade e armazenagem de água para usos múltiplos;

5. Adequar e proteger ambientes reduzindo riscos à segurança hídrica;

6. Promover o uso sustentável dos recursos hídricos e do solo na agropecuária;

7. Incentivar e apoiar o uso adequado dos recursos hídricos pela agricultura familiar;

8. Aumentar o acesso a abastecimento sustentável de água para a agropecuária;

9. Aumentar o acesso a saneamento rural;

10. Reduzir o risco de indisponibilidade hídrica no abastecimento urbano.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Estudos estratégicos e planos de recursos hídricos (Linha de Base: 2024; Meta: ano 4)	Número de estudos estratégicos e planos de recursos hídricos elaborados	Estudos	5,00	20,00
Implementação dos instrumentos e processos de gestão dos recursos hídricos(linha de base: 2024 / meta: ano 5)	Número de instrumentos e processos de gestão hídrica no Estado implantados	Instrumentos	13,00	33,00
Membros do SEGRH/PR capacitados em gestão de recursos hídricos pelo PSH (linha de base: ano1 / meta: ano 5)	Soma dos membros do SEGRH/PR participantes de atividades de capacitação	Pessoas (nº)	0,00	500,00
Gestores capacitados na operação e manutenção (O&M) de sistemas de abastecimento coletivo (linha de base: ano 2 / meta: ano 4)	Soma dos gestores de O&M participantes de atividades de capacitação	Pessoas (nº)	0,00	3.500,00
Número de microbacias sem conflitos pelo uso de água nas regiões prioritárias de atuação do programa (linha de base: ano 2 / meta: ano 5)	Quantidade de microbacias sem conflitos, após levantamento e mitigação	Microbacias	0,00	200,00
Nível de satisfação dos beneficiários, agentes e profissionais em pesquisas estruturadas e continuadas em relação a segurança hidríca (linha de base: ano 1 / meta: ano 6)	Pesquisa anual a partir do 1o ano do programa. Realizada posteriormente de forma continuada	Percentual	0,00	80,00
Implementação de pontos de monitoramento, sistemas de informação e ferramentas computacionais (linha de base: 2024 / meta: ano 6)	Número de itens implantados	Unidade	173,00	478,00
Incremento de outorgas pelo uso da água emitidas (linha de base: 2024 / meta: ano 6)	Quantidade de outrogas emitdas, com linha de base de 50.000 outorgas em 2024	Outorgas (cumulativo)	50.000,00	60.000,00
Volume de água disponível para usos múltiplos por meio de reservatórios do programa em áreas prioritárias (linha de base: ano 2 / meta: ano 5)	Soma do volume dos reservatórios implantados pelo PSH	m³	0,00	28.944.000,00
Sistemas de acesso a água para usos múltiplos em propriedades rurais implantados pelo governo do estado (linha de base: 2024 / meta: ano 6)	Soma da quantidade de sistemas implantados	Sistemas (nº)	815,00	6.915,00
Ambientes com projetos implantados de obras de infraestrutura verde e cinza para proteção e recuperação ambiental pelo programa (linha de base: ano 1 / meta: ano 5)	Soma da quantidade de projetos executados para controle de cheias, recuperação de áreas com erosão e revitalização de rios pelo PSH	Projetos (nº)	0,00	34,00
Áreas em hectares com recuperação de APPs e nascentes com apoio do PSH (linha de base: ano 2 / meta: ano 5)	Soma da quantidade de área recuperada ou protegida em estabelecimentos rurais na abrangência do programa	Hectare (ha)	0,00	40.000,00
Melhoria da qualidade da água medida pela redução de no mínimo 20% da turbidez em bacias selecionadas (linha de base: ano 1 / meta : ano 6)	Quantidade de bacias com melhoria de no mínimo 20% em relação ao estágio inicial para o parâmetro turbidez a partir de levantamento e estabelecimento de marco zero no âmbito do programa	Bacias	0,00	30,00

Profissionais de ATER capacitados em produção sustentável pelo PSH (linha de base: ano 2 / meta: ano 6)	Soma dos profissionais de ATER participantes de atividades de capacitação	Pessoas (nº)	0,00	500,00
Produtores rurais capacitados em produção sustentável pelo PSH (linha de base: ano 2 / meta: ano 6)	Soma da quantidade de produtores participantes de atividades de capacitação	Pessoas (nº)	0,00	25.000,00
Redução das perdas de receitas da agropecuária (linha de base: 2024 / meta: ano 6)	Redução de 20% da perda média anual de R$ 2,6 bilhões nos últimos 15 anos, considerando as perdas da agropecuária causadas por déficit hídrico nas regiões prioritárias, conforme dados do DERAL/ SEAB.	média anual R$ (bilhões)	2,60	2,00
Área em hectares com práticas de produção sustentável implementadas pelo PSH (linha de base: ano 2 / meta: ano 5)	Soma da área total implantada em hectares por estabelecimento rural beneficiário do projeto , onde foram adotadas práticas de produção sustentáveis	Hectare (ha)	0,00	120.000,00
Número de pessoas com acesso a sistema de tratamento de dejetos doméstico nas áreas rurais (linha de base: censo 2010 / meta: ano 5)	Soma de pessoas com acesso a sistema de tratamento de dejetos domésticos implantado nas propriedades rurais, nas regiões prioritárias do programa	Pessoas (nº) cumulativo	220.000,00	235.000,00
Número de pessoas com acesso a sistemas de abastecimento de água em áreas rurais (linha de base: censo 2010 / meta: ano 5)	Soma de pessoas com acesso sustentável de água no meio rural nas regiões prioritárias do programa	Pessoas (nº) cumulativo	308.000,00	378.000,00
Sistemas de coleta e tratamento de dejetos da produção agricola implantados com apoio do PSH (linha de base: ano 2 / meta: ano 5)	Soma da quantidade de sistemas implantados nas regiões prioritárias do programa	Sistemas (nº)	0,00	3.000,00
Implantação de metodologia de monitoramento qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais (linha de base: ano 1 / meta: ano 5)	Soma da quantidade de metodologias implantadas	Unidade	1,00	4,00
Número de estudos, planos e metodologias desenvolvidos para a conservação e restauração de mananciais, visando a melhoria da qualidade e quantidade de recursos hídricos (linha de base: 2024 / meta: ano 5)	Soma da quantidade de estudos, planos e metodologias desenvolvidos	Unidade	1,00	7,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA	**43.999.000,00**
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	8.489.000,00
P - 1. Planos de recursos hídricos	5.000.000,00
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica	3.489.000,00
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.766.000,00
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas	373.000,00
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)	1.393.000,00
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	33.744.000,00
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC	26.369.000,00
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos	933.000,00
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas	905.000,00
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio	5.037.000,00
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola	500.000,00
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA	**81.446.000,00**
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS	14.543.000,00
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos	13.200.000,00
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos	1.343.000,00
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS	66.903.000,00
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu	11.978.000,00
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu	14.925.000,00
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas	40.000.000,00
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA	**97.061.000,00**
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA	59.748.000,00
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)	27.239.000,00
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais	1.750.000,00
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável	466.000,00
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade	4.165.000,00
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação	16.800.000,00
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água	9.328.000,00
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	37.313.000,00
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável	27.985.000,00
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)	9.328.000,00
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO	**40.494.000,00**
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL	32.694.000,00
P - 1. Formulação de política de saneamento rural	898.000,00
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural	15.917.000,00
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais	9.328.000,00
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento	208.000,00
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural	6.343.000,00
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO	7.800.000,00
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais	6.470.000,00
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais	1.330.000,00
Total dos Componentes	**263.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA

O Componente 1 tem por objetivo fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos do Paraná. Contempla ações que visam aprimorar e modernizar os instrumentos, processos e regramentos de gestão e governança sobre os recursos hídricos no estado, para que a água, seja utilizada de maneira eficiente, sustentável e equitativa. Engloba elaboração de estudos estratégicos com pesquisa para conhecimento e norteamento no uso dos recursos naturais, ações para ampliar o alcance e o nível de implementação dos instrumentos previstos na política estadual de recursos hídricos, além de fortalecimento dos instrumentos com investimentos no desenvolvimento institucional dos agentes envolvidos, ampliação do monitoramento ambiental e dos recursos hídricos, aprimoramento e desenvolvimento de sistemas de informação e ferramentas tecnológicas de apoio a gestão dos recursos hídricos.

Será desenvolvido em três subcomponentes:
- Subcomponente 1.1 Planos de Recursos Hídricos e Estudos Estratégicos;
- Subcomponente 1.2 Governança Integrada dos Recursos Hídricos;
- Subcomponente 1.3. Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos.

S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Este subcomponente tem como objetivo dotar o estado de um conjunto abrangente de estudos estratégicos e planos para identificar o potencial e os desafios na gestão hídrica, fundamentando políticas e práticas para o manejo sustentável da água. Inclui a revisão e atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR), a elaboração de planos de bacias hidrográficas, e a condução de estudos específicos para a gestão das águas superficiais e subterrâneas. Essas iniciativas visam garantir a segurança hídrica e a resiliência ambiental, promover o uso sustentável dos recursos e preparar o estado para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e outras demandas emergentes.

P - 1. Planos de recursos hídricos

Revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH/PR) e elaboração de 7 (sete) planos de bacias hidrográficas. Na revisão do PLERH/PR será feita avaliação da eficiência do plano atual, identificando lacunas e áreas para melhorias. O novo PLERH/PR incorporará novas estratégias e informações, considerando as mudanças climáticas, segurança hídrica, conservação de mananciais, gestão de riscos de eventos extremos e promoção do reuso da água. Englobará um plano de segurança hídrica voltada a águas subterrâneas e um estudo estratégico de efeitos das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica futura do estado. Os planos de bacias hidrográficas compatibilizarão aspectos quantitativos e qualitativos das águas para assegurar usos múltiplos de forma sustentável, visando a gestão específica de cada bacia, considerando as mudanças climáticas.

P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica

Levantamento e análise da condição de disponibilidade hídrica do estado fornecendo dados críticos para a gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Contempla: inventários participativos dos rios Ivaí, Piquiri, Ribeira e Tibagi, conforme as orientações da ANEEL e privilegiando os usos múltiplos dos reservatórios; estudos específicos de hidrologia para disponibilidade hídrica em pequenas bacias; estudos de recarga e contaminação de aquíferos e a interligação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; inventário do potencial de incremento da produção agrícola e de sua resiliência as mudanças climáticas por meio de irrigação em grande escala; e estudo de alternativas de reservação de água para múltiplos fins em situação de estiagem.

S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este subcomponente visa aprimorar a governança e a capacidade institucional para a gestão dos recursos hídricos, melhorando a coordenação e eficiência dos programas e políticas com incidência sobre os recursos hídricos no estado. As principais ações incluem a elaboração de estudo e diagnóstico sobre programas e políticas públicas, a integração de planos estratégicos estaduais por meio da implantação de um sistema integrado, e o fortalecimento da capacidade do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR). Este processo envolve uma série de ações estratégicas direcionadas ao órgão gestor, ao conselho estadual de recursos hídricos e aos comitês de bacias hidrográficas, visando melhorar a governança, a capacitação técnica e a comunicação na gestão dos recursos hídricos. Estas ações buscam garantir uma gestão eficiente, sustentável e integrada, promovendo a participação social e a transparência nas decisões e processos.

P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas

Implantação de sistema para integrar as informações dos planos estratégicos estaduais com impacto sobre os recursos hídricos a partir do levantamento e diagnóstico das políticas e programas atuais. Engloba a Política Estadual de Recursos Hídricos, Política Estadual de Educação Ambiental, Política de Saneamento Básico, Política Urbana, Política Agrícola, Política de Mudanças Climáticas, Política de Biodiversidade e Floresta, Política Energética, Política de Irrigação, Política de Defesa Civil, e Pagamento por Serviços Ambientais, Paraná Trifásico e Estradas da Integração. Incluí a proposição de diretrizes para coordenação interinstitucional dessas políticas, visando a governança integrada com foco em recursos hídricos, educação ambiental, saneamento, energia, transportes e agricultura.

P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)

Elaboração e implementação de um plano de fortalecimento do SEGRH/PR. O plano deverá estar em consonância com o Progestão - programa da Agência Nacional de Águas, do qual o Paraná é signatário. Inclui capacitação técnica dos servidores e membros do CERH/PR e comitês e melhoria na transparência das decisões. Engloba um plano de comunicação e capacitação nos instrumentos de gestão de recursos hídricos com objetivo de aumentar a compreensão e o uso desses instrumentos pelos usuários, criando ferramentas e ações de comunicação para públicos internos e externos, além de ações para avançar na implementação da cobrança pelo uso da água, como estratégia de consolidação do SEGRH/PR e dos instrumentos de gestão.

S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este subcomponente tem como objetivo promover avanços na implementação e aprimoramento dos instrumentos de gestão, ampliando e melhorando os processos e mecanismos existentes para a gestão eficiente dos recursos hídricos no estado. Busca fornecer dados precisos e atualizados para embasar a tomada de decisão, utilizando processos seguros apoiados por ferramentas e geotecnologias. A iniciativa busca assegurar que os instrumentos de planejamento, monitoramento, outorga, fiscalização e enquadramento dos corpos d?água estejam alinhados com as melhores práticas, tecnologias atuais e normas vigentes. Isso inclui a atualização e expansão dos sistemas de informação e ferramentas computacionais, a modernização e ampliação das redes de monitoramento, e a adoção de novas tecnologias e metodologias que proporcionem uma visão integrada e abrangente dos recursos hídricos, seus usos e desafios de gestão, considerando as mudanças climáticas e as demandas sociais e econômicas atuais. Os temas contemplados são os seguintes:

1. Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas: o monitoramento eficiente de águas superficiais e subterrâneas é essencial para a gestão dos recursos hídricos, fornecendo dados sobre disponibilidade, qualidade e tendências ao longo do tempo, possibilitando a implementação dos outros instrumentos de gestão e a tomada de decisões assertivas. A proposta visa aumentar a cobertura das regiões monitoradas e ampliar os parâmetros, buscando atender conjuntamente a necessidade dos órgãos e usuários, compartilhando as informações em tempo real.

2. Previsão meteorológica: os radares meteorológicos são a principal ferramenta de monitoramento e previsão a curtíssimo prazo (até 3 horas, por exemplo) de eventos meteorológicos severos, tais como chuvas intensas, inundações, vendavais, granizo, que afetam as atividades diárias da nossa sociedade. Prevê-se a ampliação e modernização da rede de radares.

3. Infraestrutura de TIC do IAT: evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação do órgão gestor de recursos hídricos com objetivo de fortalecer a capacidade de processamento e armazenamento de dados, além de melhorar a comunicação entre diferentes entidades gestoras. Prevê-se equipamentos (computares e servidores) e rede lógica.

4. Outorga, Regularização e Fiscalização de Usos e Usuários dos Recursos Hídricos: propõe-se a regularização do uso dos recursos hídricos e a implementação de planos de fiscalização com o objetivo de aumentar o percentual de usuários de recursos hídricos regularizados no estado do Paraná. Para tanto, pretende-se realizar a implementação de um Programa Permanente de Regularização dos usos dos recursos hídricos e de um Plano de Fiscalização Contínuo dos usos e usuários dos recursos hídricos, ambos com abrangência estadual. Adicionalmente, durante o período de execução do Programa, propõe-se a execução de campanhas de monitoramento, regularização e fiscalização do uso dos recursos hídricos nas bacias prioritárias, visando garantir a gestão sustentável e a proteção dos recursos hídricos nas microbacias de referência e bacias de mananciais selecionadas através de um conjunto de iniciativas integradas. Essa ação é transversal com o subcomponente 1.2 onde está prevista a contratação e execução de um plano de comunicação sobre os instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

5. Modelagem de alocação de cargas poluidoras: está prevista a aplicação de metodologias para estimativas de cargas poluidoras em bacias de interesse, visando auxiliar os processos de enquadramento dos corpos d'água.

6. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio: propõe-se ampliar o escopo do Programa i9 Ambiental, programa de transformação digital e inovação do IAT, em atendimento às demandas relacionadas à segurança hídrica, com objetivo de aumentar a eficiência dos processos e disponibilização de informações estratégicas. As ações previstas incluem a evolução do Sistema de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH), e outros sistemas correlacionados, visando aprimorar os processos de outorga do uso da água, monitoramento de recursos hídricos e ambiental, gestão de bacias hidrográficas, licenciamento e fiscalização. Adicionalmente, o desenvolvimento de ferramentas de apoio específicas e a adoção de técnicas e metodologias inovadoras.

7. Modelagem Agrometeorológica: a implementação de um sistema de modelagem agrometeorológica é essencial para otimizar a produção agrícola e a gestão sustentável dos recursos hídricos. Integrando dados climáticos, meteorológicos e agronômicos, o sistema fornecerá previsões precisas e informações detalhadas sobre o comportamento das culturas diante das variações climáticas, possibilitando que os agricultores tomem decisões sobre o uso de insumos como água e fertilizantes, reduzindo custos e minimizando impactos ambientais. Além de prever eventos climáticos extremos, ajudando a mitigar riscos de estiagens, ondas de calor e excesso de chuvas, o sistema promove a agricultura de precisão, aumentando a produtividade e sustentabilidade.

P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC
Ampliação e modernização das redes de monitoramento visando aumentar as regiões monitoradas e os dados coletados, por meio da implantação de novos pontos de monitoramento, uso de sensores com maior quantidade de parâmetros, e estações com transmissão automática dos dados, possibilitando monitoramento continuo e em tempo real. Engloba a aquisição de radares meteorológicos para aumentar a cobertura e a precisão das previsões meteorológicas. Contempla: 100 poços piezométricos na rede hidrogeológica; 5 conjuntos de equipamentos para perfuração de poços; 450 estações hidrometereológicas telemétricas (sendo 60 também fluviométrica) na rede hidrometereológica; 2 radares Banda-S, sendo 1 parra Londrina e Maringá e 1 para Teixeira Soares. Inclui também a modernização do órgão gestor com investimentos em TIC e equipamentos.

P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos
Concepção e implementação de um Programa Permanente de Regularização dos usos dos recursos hídricos. Esse programa deve incluir a avaliação constante dos usos da água, a concessão de outorgas para novos usos e a revisão periódica das outorgas existentes. Além disso, o programa deve promover a conscientização e a educação dos usuários sobre a importância da gestão sustentável da água. Paralelamente, a criação de um Plano de Fiscalização Contínuo do uso dos recursos hídricos que execute inspeções regulares e a aplicação de penalidades para os casos de uso ilegal ou inadequado dos recursos hídricos. A abrangência desse programa e plano é para todo o estado do Paraná. Complementarmente, a execução de campanhas de monitoramento, regularização e fiscalização do uso dos recursos hídricos será executado nas bacias prioritárias do Programa, incluindo levantamento de usuários irregulares em campo, campanhas de conscientização dos usuários para promover o uso responsável da água e campanhas de regularização dos usos.

P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas

Desenvolvimento e aplicação de metodologia para modelar a alocação de cargas em bacias hidrográficas a partir de fontes conhecidas de cargas difusas e pontuais em áreas de interesse. A estimativa de cargas difusas será baseada no mapeamento do uso e ocupação do solo, utilizando coeficientes de exportação de fontes literárias nacionais e internacionais para diferentes usos do solo. A alocação de cargas será determinada através da análise das curvas de permanência das cargas em pontos específicos e da definição de percentuais de permissão de transgressão da classe de enquadramento em um intervalo de tempo. Adicionalmente, serão simulados cenários para o enquadramento de corpos hídricos no estado, considerando as possibilidades de desenvolvimento de fontes conhecidas e estratégias de alocação de cargas, com o objetivo de apoiar o enquadramento dos corpos d'água nos planos de bacia.

P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio

Aprimoramento dos sistemas de informações, abrangendo gestão de recursos hídricos, gestão ambiental e fiscalização, com inclusão de novos módulos, funcionalidades e métodos. Entre as evoluções previstas está a ampliação dos métodos de determinação da disponibilidade hídrica superficial disponíveis no sistema de suporte à decisão para o cálculo do balanço hídrico e desenvolvimento de metodologia e ferramentas voltadas a gestão da disponibilidade hídrica subterrânea e elaboração de estudo e metodologia para integrar a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea para subsidiar a outorga do uso dos recursos hídricos. Adicionalmente, o desenvolvimento de um projeto piloto de uso de Inteligência Artificial na gestão de recursos hídricos, o desenvolvimento de ferramenta tecnológica para consistência de dados hidrometereológicos, a ampliação do licenciamento dos softwares da plataforma ArcGIS/ESRI para a construção de aplicações geo e gestão de dados espaciais, e a aquisição de plataforma digital de sensoriamento remoto que disponibilize imagens de satélite de alta resolução para subsidiar a elaboração de estudos, monitoramento ambiental e aplicações geográficas para apoio a implementação do programa. Inclui também a consistência das séries históricas de dados hidrológicos, com preenchimentos de falhas, em escala horária, para geração de base de dados para utilização em simulações hidrológicas.

P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola

Desenvolvimento de uma solução tecnológica contemplando plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola, com diversos módulos interativos e uma interface amigável para usuários como agricultores, técnicos, agrônomos e gestores agrícolas. O sistema deverá incluir: informações climáticas detalhadas, com dados precisos sobre temperatura, umidade relativa, precipitação , radiação solar e outros parâmetros meteorológicos em intervalos regulares; Mapas de riscos agroclimático destacando áreas suscetíveis a eventos climáticos extremos, como estiagens, inundações e geadas; relatórios analíticos com análises de dados históricos e previsões futuras, fornecendo insights sobre tendências climáticas e impactos na produtividade agrícola; e recomendações agronômicas com sugestões para manejo agrícola, como o melhor momento para plantar, irrigar e aplicar defensivos, otimizando o uso de recursos e aumentando a eficiência produtiva. O produto inclui a elaboração do mapeamento da curva de retenção de água em 5 unidades de experimentação e avaliação, com análise e divulgação de resultados sobre metodologia para mapeamento da curva de retenção de água e a previsão hidrológica.

C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA

O componente 2 tem por objetivo a implementação de infraestrutura verde e cinza para segurança hídrica envolvendo a combinação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) com infraestruturas tradicionais de engenharia para melhorar a gestão de recursos hídricos e afrontar problemas relacionados a déficits hídricos, inundação, erosão e poluição das águas. Essa abordagem integrada visa aumentar a resiliência aos eventos climáticos extremos, melhorar a qualidade da água, e garantir a disponibilidade de água para diversos usos.

A infraestrutura verde utiliza processos naturais e ecológicos para fornecer serviços ambientais, como purificação da água, controle de enchentes e proteção contra a erosão. A criação de áreas úmidas (wetlands), o reflorestamento e recuperação de matas ciliares e a revitalização de rios com soluções baseadas na natureza são alguns exemplos das técnicas utilizadas para alcançar múltiplos benefícios ambientais, sociais e econômicos.

A infraestrutura cinza por sua vez, envolve a construção e manutenção de obras de engenharia, como represas, reservatórios, sistemas de drenagem urbana e controle de erosão. Estas infraestruturas são essenciais para garantir o abastecimento de água, a proteção contra inundações e a preservação dos solos.

Combinando técnicas de engenharia com a restauração e conservação ambiental, o programa assegura que os benefícios das infraestruturas sejam maximizados, mitigando impactos negativos e fortalecendo a resiliência dos sistemas naturais e das comunidades, promove a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico.
O componente será desenvolvido em dois subcomponentes:

- Subcomponente 2.1 Armazenamento de água para usos múltiplos;
- Subcomponente 2.2 Adequação e proteção de ambientes degradados.

As ações serão executadas prioritariamente nas regiões selecionadas conforme os critérios estabelecidos que coincidirão com os componentes do eixo 2 que selecionará microbacias para execução de trabalhos. Uma parte das ações serão realizadas em áreas específicas com problemas identificados com degradação expressiva necessitando de intervenção.

S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS

Esse subcomponente tem como foco disponibilizar estruturas de armazenamento da água na região noroeste do Estado do Paraná , pelo fato da região apresentar regime de chuvas não ideais de sustentabilidade e produtividade.

As ações deste subcomponente serão implantadas prioritariamente ou de forma escalonada privilegiando os municípios com menor IDH nas regiões prioritárias, em áreas de microbacias selecionadas e também contemplando povos e comunidades tradicionais.

Será fornecido suporte técnico e financeiro aos moradores da região para estabelecer sistemas de reserva estratégica em suas propriedades, individualmente ou em colaboração com vizinhos, utilizando água proveniente de pequenas barragens. Adicionalmente propõe a instalação de cisternas em imóveis públicos para a captação de água da chuva para reaproveitamento em atividades que não requerem água potável, como a irrigação de jardins e a limpeza de calçadas, vidros e veículos, possibilitando uma economia de água significativa.

P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos

Inclui a construção e operacionalização de represas e reservatórios de água para usos múltiplos no campo como abastecimento de água potável, Irrigação agrícola, dessedentação animal, recreação e turismo, além de reserva estratégica para períodos de estiagem, totalizando 145 reservatórios. Esses reservatórios serão prioritariamente instalados nas bacias participantes do programa no eixo 2.

P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos

Inclui a instalação de cisternas em imóveis públicos para a captação de água da chuva para reaproveitamento em atividades que não requerem água potável. Todos os imóveis a serem reformados, sejam de modo preventivo ou corretivo farão parte desse programa, além das novas edificações a serem construídas. Inclui também a adaptação dos imóveis e a inclusão de políticas e diretrizes para o reuso da água em novas construções e estruturas, com o devido planejamento e projetos específicos.

S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS

Este subcomponente foca na restauração e conservação de áreas que sofreram degradação ambiental devido a atividades humanas ou desastres naturais e que são potenciais geradores de riscos de insegurança hídrica.

Inclui ações de revitalização de rios com SbN, a execução de obras de drenagem para controle de cheias e de erosão em áreas urbanas e periurbanas visando a diminuição da contaminação dos leitos dos rios pelos sedimentos e poluentes, a diminuição dos processos erosivos e o favorecimento da infiltração da água no solo, além do uso múltiplo das águas com segurança.

Dois projetos serão executados neste subcomponente, que envolvem a revitalização do rio Palmital e outros afluentes do Alto Iguaçu e a implementação do Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu.

O projeto de revitalização do rio Palmital visa melhorar a qualidade do rio através da oxigenação e tratamento, eliminando contaminantes e minimizando impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, garantindo seu uso múltiplo de forma segura e sustentável. Além disso, busca assegurar uma fonte alternativa de água para abastecimento público durante períodos de escassez hídrica, contribuindo para a resiliência e segurança hídrica da região. A comunidade local será envolvida para garantir a participação ativa na preservação do rio.

A proposta do Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu é a melhoria da qualidade das águas dos rios urbanos na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, na região denominada Área de Especial Interesse Regional do Rio Iguaçu (AEIRI), comprometida pelo crescimento desordenado da população e consequentemente pela poluição na bacia, especialmente das áreas próximas aos mananciais de abastecimento. O projeto inclui a retirada de resíduos sólidos urbanos, interligação das cavas, contenção de processos erosivos (taludes e outros), execução de técnicas de engenharia natural para beneficiamento ambiental, desassoreamento e adequação de taludes e fundo das cavas e, aplicação de SbN para reduzir a criticidade hídrica.

Além dos projetos de revitalização, estão previstas neste subcomponente obras de infraestrutura de drenagem e controle de erosão em áreas urbanas e rurais, visando o controle de processos erosivos, a conservação da água e do solo, o manejo adequado das águas pluviais e a redução do impacto das cheias. As obras de infraestrutura em drenagem e controle de erosão serão realizadas em cooperação com as administrações municipais que serão responsáveis pela regularização prévia das áreas e manutenção posterior das obras.

P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu

O projeto abrangerá a extensão Rio Palmital, desde sua nascente em Colombo até seu encontro com o rio Iraí em Pinhais. Serão utilizadas técnicas como aeração mecânica e recirculação de água, além da implementação de chafarizes e filtros flutuantes alimentados por placas solares na cabeceira do rio e da instalação de wetlands, sistemas de nanobolhas e sistemas de barreiras com jardins flutuantes. A revitalização inclui tratamento adicional da água, monitoramento contínuo da qualidade e a elaboração de um plano de contingência para garantir o reuso seguro da água oxigenada. Além disso, está previsto a adequação de outros afluentes do Iguaçu na RMC com implantação de baias de contenção, obras de macrodrenagem e paisagísticas

P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu

O projeto propõe a utilização de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) para mitigar a poluição difusa em rios urbanos e de wetlands na bacia do Alto Iguaçu, visando requalificar os rios e cavas, desde suas nascentes até o município de Porto amazonas. Serão utilizadas técnicas de engenharia natural, desassoreamento, controle de processos erosivos e implementação de aeradores. A revitalização inclui a remoção de resíduos sólidos e a interligação das cavas para melhorar a qualidade da água.

P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas

Desenvolvimento e execução de projetos e obras de drenagem para controle de cheias e de erosão urbana e periurbana, de maneira preventiva e corretiva. Os projetos de controle e recuperação incluem soluções integradas com medidas estruturantes envolvendo a implantação de infraestrutura cinza e verde para recuperação das áreas degradadas e o correto manejo das águas pluviais.

C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA

Este componente contempla ações que visam a preservação, a disponibilização e o uso dos recursos hídricos para fins produtivos para a agropecuária com foco prioritário para agricultura familiar. Consiste na realização de levantamentos, estudos e implantação de boas práticas de produção sustentável, em microbacias referencias e em unidades de produção familiar. Serão contempladas as diferentes realidades edafoclimáticas e de explorações agropecuárias das microbacias e regiões selecionadas.

Serão trabalhadas adequações e inovações nos sistemas de produção, manejo de solo e manejo das águas, execução de práticas hídricas, edáficas, vegetativas e mecânicas em áreas de alta suscetibilidade a déficit hídrico, a erosão ou ambientalmente frágeis. Como resultado se pretende a melhoria da resiliência ao déficit hídrico, a redução do aporte de sedimentos e contaminantes em cursos hídricos decorrentes da erosão e o aumento da recarga de água no lençol freático. Concomitantemente se pretende aumentar a fixação de carbono em solos agrícolas.

Tem destaque também os estudos e incentivo para a utilização da irrigação de forma sustentável, profissionalizada, adaptada as condições da região e da agricultura familiar.

Inclui também restauração, proteção de nascentes, cursos d'água e seus entornos que é essencial para recuperar a estrutura, função, diversidade e dinâmica do ecossistema original de Áreas de Proteção Permanente - APP. Conforme estipulado pela Lei nº 12.651/2012, serão apoiadas atividades e práticas que visem restabelecer a cobertura vegetal, as condições das fontes e cursos d'água, protegendo o corpo hídrico, o solo, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, com destaque para: proteção de nascentes para consumo humano e animal utilizando a técnica de solo-cimento; cercamento das e restauração (plantio de mudas) em áreas de APP de nascente e curso d'água das propriedades rurais.

Como condutores das ações estarão a pesquisa agropecuária e a extensão rural realizadas e ou articuladas pelo IDR-Paraná e SEAB, tendo como instrumentos a implantação de experimentos, de unidades demonstrativas, elaboração de planos e projetos, a assistência técnica, a execução de fomento e subvenção direta e a promoção do acesso ao crédito rural.

O Componente 3, integrante do Eixo 2, tem os seguintes subcomponentes:
- Subcomponente 3.1 Segurança hídrica para a agropecuária;
- Subcomponente 3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar.

S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA

O Subcomponente tem como objetivo promover o uso sustentável dos recursos hídricos em áreas dedicadas à agropecuária, com a implantação de unidades de trabalho caracterizadas como microbacias referência.

A partir das Microbacias e seus estudos serão selecionados, trabalhados Ambientes Referenciais Integrados em Sustentabilidade (ARIS) compostos por conjunto em média de 8 de estabelecimentos rurais, representativos da diversidade de situações presentes na microbacia.

Nestas áreas referencias serão realizadas as seguintes atividades: seleção das que expressem as diversidades edafoclimáticas e de explorações da região; identificação e adesão dos estabelecimentos rurais (proprietários); plano integrado de sustentabilidade do ARIS; implantação e validação de boas práticas de produção; adequação de instalações e recuperação de ambientes degradados e de APP; e monitoramento e avaliação dos impactos na disponibilidade hídrica do ambiente e nos cursos de água.

Outra vertente de atuação nesse subcomponente inclui a recuperação e proteção de nascentes, essenciais para garantir fontes de água limpa e perene. A proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) também é uma prioridade, prevenindo a degradação ambiental e assegurando a regeneração natural dos ecossistemas. Consistem em realizar a recuperação e preservação de áreas de preservação permanente em estabelecimentos rurais, nas microbacias e municípios de abrangência do Programa. Contempla as seguintes atividades: seleção e adesão das UPF; levantamento e identificação das necessidades em cada UPF; elaboração de projetos e assistência técnica; recuperação e proteção de fontes, nascentes de água; e recuperação e proteção de áreas de preservação permanente (APP).

Também neste subcomponente serão realizadas ações e atividades de ensino formal e informal, para produtores, agricultores e profissionais, atividades específicas para mulheres e principalmente jovens rurais. Têm o objetivo de promover a mobilização e sensibilização do público envolvido no programa e difusão e transferência de tecnologia para execução das práticas agropecuárias preconizadas.

Ainda serão realizadas atividades visando implementar processo de certificação de propriedades que reproduzam as práticas referenciadas nas microbacias e se caracterizem como sustentáveis, este processo visa dar maior abrangência e perenidade aos resultados do projeto. Consiste em estabelecer procedimentos e regramentos para certificar estabelecimentos rurais que utilizem boas práticas de produção, que recuperem e preservem o meio ambiente e promovam a segurança hídrica.

Para aprimorar e qualificar a execução pelo órgão responsável serão efetuados investimentos em infraestrutura de tecnologia de informação, drones, veículos e equipamentos para realizar eventos e capacitações. Investimento em melhoria da infraestrutura para execução dos trabalhos nas microbacias, para apoio, avaliações e monitoramento dos trabalhos.

P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)
Sob o aspecto físico, microbacia é uma área geográfica relativamente homogênea, compreendida entre os divisores de água, que é drenada para um curso de água principal. Quando a esse conceito se agrega o aspecto social, a microbacia passa a ser entendida como uma unidade de planejamento de uso e conservação do solo e água, e execução de atividades agropecuárias e ambientais com vista ao desenvolvimento humano sustentável. No caso do programa será considerada como de Referência pois passará pelas atividades de seleção, diagnóstico, planejamento e realização de atividades visando a exploração agropecuária com sustentabilidade, com preservação e uso adequado dos recursos hídricos, constituindo-se espaço de análises, validações, capacitações, realização de eventos e divulgação resultados. Nestas microbacias serão implantados ambientes referenciais integrados em sustentabilidade, compostos por estabelecimentos rurais que margeiam e ou contribuem para curso de água de primeira ordem. Serão implantados 200 microbacias e 600 ambientes integrados em sustentabilidade.

P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais
Conjunto de agricultores, profissionais, agentes comunitários e usuários envolvidos e capacitados participantes de eventos técnicos voltados a promover a mobilização, sensibilização e capacitação para aderir ao Programa, implantar tecnologias, práticas explorações agropecuárias com sustentabilidade, bem como gerir sistemas de abastecimento e no uso com segurança dos recursos hídricos. Contemplam as seguintes atividades: realização de eventos técnicos para mobilização e divulgação de tecnologias para produtores e agricultores; capacitação de profissionais em cursos de curta duração e em curso de especialização; e processos de residência profissional e bolsas de estágio.

P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável
Processo de registro e análise de informações por profissionais credenciados/habilitados, atestando as condições do desenvolvimento de atividades agropecuárias, preservação ambiental e segurança hídrica em unidades de produção no meio rural em relação as condicionantes preestabelecidas. Serão realizadas as seguintes atividades: estudos e normatização; capacitação da equipe; e estabelecimento e divulgação do processo; com fornecimento de certificado aos solicitantes que estiverem em conformidade.

P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade
Modernizar a infraestrutura com investimentos para aquisição principalmente de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, drones e veículos. Estes equipamentos serão utilizados pelas equipes de extensionistas nas atividades de campo na assistência aos agricultores, bem como pelas equipes responsáveis pelo apoio e monitoramento das atividades.

P - 5. Implantação de sistemas de irrigação
sistema de irrigação implantado em estabelecimentos rurais para promover a sustentabilidade e segurança hídrica da produção. Conterá projeto técnico seguindo a legislação em vigência. A medição será realizada em quantidade de estabelecimentos com irrigação implantado.

P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água
Área de preservação permanente recuperada e protegida em estabelecimentos rurais, nas microbacias e municípios do Programa. Nestas áreas serão realizadas práticas como o replantio de espécies nativas e isolamento da área, conforme projeto técnico. Ainda a proteção de nascentes e fontes de água, preferencialmente com o método solo/cimento. Mensuração feita por ha de área de preservação, número de nascentes e quantidade de estabelecimentos rurais.

S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
Esse subcomponente é focado em garantir o acesso sustentável e eficiente aos recursos hídricos para os agricultores familiares, promovendo a resiliência e a sustentabilidade da agricultura. Envolve a implementação de boas práticas de manejo de solo e água, adequação das instalações produtivas agropecuárias e a implantação e manejo de plantas de cobertura.

Consiste em apoiar e assistir as Unidade de Produção Familiar (UPF) caraterizadas como agricultura familiar, com recursos e serviços, especialmente de extensão rural, para a adequação e aprimoramento das explorações agropecuárias, instalações e edificações, visando a sustentabilidade da produção, do ambiente e a segurança hídrica. Contempla as seguintes atividades: selecionar e realizar a adesão de UPF nas microbacias referência e nos municípios de atuação do programa; realizar levantamentos e planejamento das UPF; e apoiar, assistir a implementação de boas práticas de produção agropecuária, de atividades de recuperação e de preservação ambiental previstas no Plano.

Serão realizadas diversas práticas, serviços e obras nas UPF terão destaque: adequar instalações produtivas agropecuárias; construção de cisternas e reservatórios de água; realizar a implantação e o manejo de plantas de cobertura; implantação sistemas integrados de produção; e implantação práticas mecânicas de conservação de solos e águas. Além disso, prevê a implantação de sistemas integrados de produção, desenvolvimento e fomento da adoção de sistemas de irrigação adaptados às necessidades da agricultura familiar.

A ação também inclui o apoio e assistência a cultivos irrigados de pequena escala, promovendo a eficiência no uso da água e a sustentabilidade da produção agropecuária. Esta ação está integrada ao Programa Estadual de Irrigação e seus valores estão sendo colocados como contrapartida de responsabilidade da SEAB no Programa de Segurança Hídrica. Contempla as seguintes atividades: levantamento e identificação das demandas nas microbacias e municípios do Programa; seleção e adesão das UPF; elaboração de projetos e assistência técnica; licenciamento e outorgas; implantação da irrigação; e monitoramento e avaliação.

Ainda neste subcomponente será realizada ação visando ampliar a oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares. Conforme estabelecido nas Lei nº 12.188 de 2010 e Lei Estadual do Paraná Lei nº 17.447 de 2012, realizar a Gestão de ATER, promovendo a ampliação de equipes para prestar serviços de extensão rural as Unidades de Produção Familiar no âmbito do programa. Contempla as seguintes atividades: levantamento e identificação da demanda de ATER; elaboração de proposta técnica e metodológica; seleção de entidades de ATER; formalização de cooperação ou contratação; e execução, monitoramento e avaliação dos serviços.

P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável
Estabelecimento rural característico da agricultura familiar onde foram realizados levantamentos, planejamento e implantação de boas práticas de produção, de preservação ambiental e segurança hídrica.

P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
Entidade de ATER com parceria e ou contratação formalizada junto ao IDR-Paraná com base na legislação vigente, visando ampliar a oferta de serviços de extensão rural aos agricultores familiares, com base nas referências geradas pelo projeto.

C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO
Este componente contempla ações para promover a segurança hídrica para o saneamento, visando a disponibilização e o uso dos recursos hídricos para consumo humano e para os estabelecimentos rurais.

É fundamental dar tratamento adequado para os dejetos produzidos nas propriedades rurais, sejam domiciliares ou da produção, bem como promover o acesso a água em quantidade e qualidade para o uso humano e das atividades produtivas das propriedades .

Esse componente ainda visa melhorar as condições de vida e saúde das famílias rurais, objetivando que as propriedades tenham acesso adequado a água potável e sistemas de saneamento eficientes. Esta iniciativa abrange uma série de ações estratégicas para garantir a disponibilidade e qualidade da água, bem como a correta gestão dos resíduos sanitários e efluentes.

Neste sentido surgem atividades com tratamento de dejetos, uso de dejetos animais como fertilizantes ou para produção de energia, reuso de água tratadas ou armazenadas. Serão apoiadas atividades como: instalação de biodigestores; sistemas de fertirrigação e geração de energia renovável; instalação de sistemas de tratamento de dejetos por zona de raízes; instalação de estações compactas de tratamento de efluentes; implantar sistemas de captação, armazenagem, distribuição de águas pluviais e subterrâneas.

Além disso, visa levantar a situação do atendimento de água e esgoto em áreas rurais e elaborar uma política visando a universalização. Essa ação é necessária pois o Paraná não dispõe de um levantamento atualizado sobre a cobertura dos serviços de saneamento na área rural, tampouco conta com uma política e estratégia de implementação para suprir a necessidade.

Adicionalmente, serão executadas ações de gestão integrada em bacias de mananciais de interesse, incluindo monitoramento ambiental, regularização de usuários e campanhas de fiscalização, e confecção de planos de manejo para áreas protegidas. Outras ações incluem a perfuração de poços e a implementação de sistemas de distribuição de água para uso domiciliar e agropecuário, contribuindo para que todas as propriedades rurais tenham acesso contínuo e seguro à água. Este subcomponente não apenas melhora as condições sanitárias e de saúde nas áreas rurais, mas também promove a sustentabilidade ambiental e a resiliência das comunidades rurais frente às mudanças climáticas e eventos extremos.

Esse componente inclui 2 subcomponentes:
- Subcomponente 4.1 Saneamento rural,
- Subcomponente 4.2 Segurança Hídrica dos mananciais para abastecimento urbano.

S - 4.1 SANEAMENTO RURAL
O Subcomponente envolve diversas ações para melhorar a infraestrutura de saneamento, promover a saúde pública e proteger o meio ambiente nas comunidades rurais, inclusive em propriedades individuais e comunidades tradicionais. As principais ações incluem a elaboração de diagnósticos e mapeamentos detalhados da situação atual do saneamento no meio rural, identificando as principais carências e áreas prioritárias para intervenção, e a formulação de estratégias de gestão sustentável e modelos de governança apropriados para o contexto rural, e a instalação de sistemas coletivos de abastecimento de água, perfuração de poços e implementação de sistemas de distribuição de água para assegurar o fornecimento contínuo de água potável.

A ação envolve consultas com stakeholders, incluindo comunidades locais, autoridades governamentais e especialistas, para identificar desafios e definir prioridades. Com base nessas consultas e nas informações levantadas, será formulada uma política de saneamento rural que não apenas defina diretrizes e objetivos claros, mas também estabeleça um modelo de gestão sustentável. Este modelo integrará práticas eficientes de uso dos recursos, tecnologias apropriadas para o contexto rural e mecanismos de financiamento e manutenção que garantam a viabilidade a longo prazo.

A estratégia de implantação incluirá um plano de ação detalhado, com cronogramas, responsabilidades, recursos necessários e indicadores de desempenho para monitorar o progresso. Além disso, a ação priorizará a capacitação das comunidades e dos gestores locais, promovendo a participação ativa e o empoderamento das populações rurais na gestão dos serviços de saneamento. Com essa abordagem integrada e sustentável, espera-se melhorar significativamente as condições de saúde e qualidade de vida nas áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico dessas regiões.

Ainda nesse contexto o programa prevê ações imediatas para atendimento a demandas de abastecimento em continuidade ao Projeto Água no Campo, executado pelo IAT desde 2019, em parceria com prefeituras locais, tendo sido atendidas mais de 500 comunidades em cerca de 150 municípios. Pretende-se ampliar o escopo anterior do projeto com instalação de sistemas de abastecimento, armazenagem e distribuição de água.

Uma das alternativas contempla a execução em parceria com a prefeituras municipais, visando abastecimento público, onde o IAT fornece equipamentos e técnicos para execução da perfuração dos poços, e as prefeituras os insumos e a área para implantação. Está prevista também a instalação dos sistemas de distribuição. Poderão ser consideradas outras fontes de abastecimento além de poços conforme situação e disponibilidade local. Está previsto o desenvolvimento de planos de operação e manutenção (O&M) visando a sustentabilidade dos sistemas coletivos.

Outras opções têm foco no abastecimento humano e usos múltiplos da água, especificamente na agropecuária, incluindo dessedentação de animais e irrigação, podendo ser para um conjunto de estabelecimentos rurais ou para uma unidade de produção específica. Essas ações estão relacionadas com as iniciativas previstas no subcomponente 3.2, que visam garantir a segurança hídrica para a agricultura familiar.

Essa ação está alinhada com outras inciativas do Governo do Estado do Paraná, que tem atuado para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável no campo. Visa também minimizar os impactos da estiagem e situações emergenciais conforme o Decreto Estadual nº 8299/2021. Sanitariamente, segue a RDC 49/2013 do Ministério da Saúde, promovendo inclusão social e produtiva com segurança sanitária. O projeto também atende à Lei Federal nº 11.326/2007, que define diretrizes para a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e Programa de Segurança Hídrica na Agricultura (conforme Lei Estadual 21.994/2024).

O subcomponente ainda prevê a instalação de sistemas de tratamento de dejetos da pecuária e de esgoto doméstico, reduzindo a contaminação ambiental e promovendo a saúde pública. Além disso, a captação de água em cisternas e pequenos reservatórios é incentivada, oferecendo uma solução prática e eficaz para a coleta de água da chuva. Consistem em implantar sistemas de tratamento de dejetos domiciliares e da produção em estabelecimentos rurais, nas microbacias e municípios de abrangência do Programa. Com as seguintes atividades: seleção e adesão das UPF; levantamento e identificação das necessidades em cada UPF ; e elaboração de projetos e assistência técnica.

A implantação do sistema de tratamento de dejetos doméstico, que podem contemplar:
- Manejo adequado dos resíduos,
- Reciclagem e compostagem,
- Fossas sépticas.

A implantação do sistema de tratamento de dejetos da produção, que podem contemplar:
- Manejo adequado dos resíduos,
- Reciclagem e compostagem,
- Biodigestores,
- Esterqueiras,
- Uso adequado como fertilizando e fertirrigação.

P - 1. Formulação de política de saneamento rural
Diagnóstico e proposição de política de saneamento rural com estratégia de implementação. O diagnóstico e a proposição de política de saneamento rural com estratégia de implementação. O diagnóstico e mapeamento das condições de saneamento nas áreas rurais, incluirá infraestrutura existente, acesso à água potável, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e práticas sanitárias. Este mapeamento identificará lacunas e áreas prioritárias para intervenções, apoiando a formulação de políticas públicas e a alocação de recursos, visando a universalização dos serviços de saneamento e melhoria das condições de saúde das populações rurais. Inclui a definição de modelo de gestão sustentável com práticas eficientes, tecnologias adequadas e mecanismos de financiamento.

P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural
Implementação de soluções de abastecimento de água, instalação de reservatórios e sistemas de distribuição de água em comunidades rurais isoladas ou propriedades rurais. Sistemas para abastecimento de água para uso domiciliar e múltiplo nas propriedades rurais.

P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais
Implementação de soluções de abastecimento de água, instalação de reservatórios e sistemas de distribuição de água em propriedades rurais individuais. Sistemas para abastecimento de água para uso domiciliar e múltiplo nas propriedades rurais.

P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento
Elaboração de planos de O&M para a operação eficaz e sustentável dos sistemas coletivos de abastecimento, incluindo assistência técnica para a comunidade com treinamento e capacitação em práticas de O&M. Será desenvolvido em parceria com os municípios com proposta de tarifação e de sistemas de monitoramento e controle das atividades.

P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural
Implantação de sistemas e processos de tratamento de dejetos da produção e de sistemas e processos de tratamento de dejetos domésticos, em estabelecimento rural, conforme projeto técnico.

S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO

Esse subcomponente tem como objetivo promover uma abordagem holística e sustentável para a gestão das bacias hidrográficas que são essenciais para o abastecimento urbano de água.

A Sanepar, para prestar os serviços de abastecimento público em todo o Estado, capta água em bacias hidrográficas de mananciais superficiais e aquíferos ou mananciais subterrâneos. Tanto os mananciais superficiais quanto os subterrâneos estão sujeitos a contaminação e escassez devido ao uso inadequado e ocupação do solo. Mananciais superficiais, em particular, sofrem mais os impactos negativos na qualidade da água por contaminantes, inundações e baixa pluviosidade, além da redução dos volumes captados devido à concorrência de outros usuários.

Para mitigar os riscos e gerir os mananciais de abastecimento a Sanepar criou o Programa Água Segura (PROAS). Este programa que tem como objetivo implementar ações e parcerias para o uso sustentável dos recursos hídricos, com vistas a garantir a disponibilidade e qualidade da água bruta para tratamento e abastecimento público no Paraná.

O programa está alinhado com o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e adapta e operacionaliza o Plano de Segurança da Água (PSA), conforme orientações da organização Mundial da Saúde (OMS), para, o desenvolvimento e a implementação de estratégias de gerenciamento dos riscos associados à operação dos sistemas de abastecimento de água - SAA. Visa atender também as diretrizes estabelecidas na NBR 17080 de 2023 para elaboração e implementação dos Planos de Segurança da Água (PSA).

O PSA é um processo de gestão preventiva, baseado nos princípios e conceitos de múltiplas barreiras, boas práticas, e processos de análise de perigos e riscos, e pontos críticos de controle, aplicados ao sistema de abastecimento público desde a fonte (manancial/aquífero) até o cliente.

A partir dessa prática, a Companhia está aprimorando o controle e rastreabilidade dos recursos hídricos sob a perspectiva da gestão integrada, manejo sustentável, segurança da água, meio ambiente e gerenciamento de riscos e alertas de secas e cheias.

Com o desenvolvimento de ferramentas que possibilitam a avaliação dos riscos no sistema de abastecimento de água, desde a captação, tratamento, até a distribuição da água aos consumidores, em conformidade com os objetivos e ações da vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Para viabilizar o PROAS, a Sanepar estabeleceu parcerias com órgãos públicos, municipais e estaduais e instituições de ensino e pesquisa, a fim de possibilitar a integração das ações e obtenção de resultados transversais, ora aplicáveis à toda sociedade paranaense.

As ações englobam o desenvolvimento de ferramentas para monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos utilizados pela Sanepar, com prioridade nas bacias de abastecimento público, visando a preservação e conservação dos recursos naturais.

Incluem a elaboração de planos de manejo para áreas de proteção ambiental, monitoramento ambiental ativo, e a previsão hidrometeorológica para prevenir eventos críticos. Além disso, são realizados serviços de coleta de água in natura e análise de dados para garantir a qualidade e quantidade dos recursos hídricos e estudos de potenciais de uso de águas em regiões específicas.

P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais

Realização de monitoramento qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos, por meio da análise dos dados do Infohidro com previsão hidrometeorológica nas bacias hidrográficas de interesse da Sanepar; revisão da metodologia de enquadramento de corpos hídricos; desenvolvimento de metodologia para avaliação e monitoramento quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas; desenvolvimento de ferramentas metodológicas para monitoramento biológico de mananciais e, ainda, análises da qualidade da água in natura em mananciais, conforme resultados das coletas.

P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais

Considerando as necessidades e demandas relacionadas ao abastecimento público, identificadas como elementos de pressão sobre os corpos hídricos de interesse da Sanepar, desenvolver estudos e tecnologias sustentáveis no âmbito da conservação de mananciais e sustentabilidade urbana por meio de procedimentos, planos de ação e contingência para o macrogerenciamento hídrico por bacia manancial crítico, estudos simplificados de gestão de bacias críticas e estudos de impactos na sustentabilidade urbana. Para alavancar ações de gestão, proteção, manejo e restauração ambiental nas Áreas de Proteção Ambiental - APAs de Mananciais, realizar ação conjunta para confecção de Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental do Rio Piraquara, Rio Iraí, Rio Passaúna, Rio Pequeno e Rio Miringuava. Desenvolver, ainda, por meio de cooperação entre Sanepar e IDR, metodologia de manejo sustentável de sistemas de produção agropecuário em microbacias, a fim de reduzir a pressão de uso e ocupação do solo, principalmente relacionado a alta turbidez, erosão e a poluição difusa impactando na qualidade da água captada, tratamento e problemas de descontinuidade de abastecimento.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**113.034.000,00**	**42,98**
P- 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos	Represa	145,00	13.200.000,00	5,02
P- 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos	Unidade	2.000,00	1.343.000,00	0,51
P- 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu	Projeto	1,00	11.978.000,00	4,55
P- 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu	Projeto	1,00	14.925.000,00	5,67
P- 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas	Projetos	32,00	40.000.000,00	15,21
P- 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural	Sistemas de abastecimento	1.100,00	15.917.000,00	6,05
P- 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais	Sistemas de abastecimento	5.000,00	9.328.000,00	3,55
P- 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural	Sistema de tratamento	8.000,00	6.343.000,00	2,41
Bens	-	-	**30.534.000,00**	**11,61**
P- 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC	Unidade	558,00	26.369.000,00	10,03
P- 4. Modernização da Infraestrutura da entidade	Veículos/ Equipamentos	285,00	4.165.000,00	1,58
Consultoria	-	-	**5.226.000,00**	**1,99**
P- 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica	Estudo	7,00	3.489.000,00	1,33
P- 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas	Sistema	1,00	373.000,00	0,14
P- 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável	Unidade	1,00	466.000,00	0,18
P- 1. Formulação de política de saneamento rural	Estudo	1,00	898.000,00	0,34
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**29.503.000,00**	**11,22**
P- 1. Planos de recursos hídricos	Plano	8,00	5.000.000,00	1,90
P- 2. Regularização do uso dos recursos hídricos	usuários Regularizados	10.000,00	933.000,00	0,35
P- 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas	Bacia hidrográfica	5,00	905.000,00	0,34
P- 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio	Sistema / Ferramenta	6,00	5.037.000,00	1,92
P- 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola	Bacia hidrográfica	6,00	500.000,00	0,19
P- 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)	Unidade	250,00	9.328.000,00	3,55
P- 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais	Unidade	4,00	6.470.000,00	2,46
P- 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais	Estudo/Plano	7,00	1.330.000,00	0,51
Capacitação e Treinamento	-	-	**1.958.000,00**	**0,74**
P- 2. Capacitação de agricultores e profissionais	Individuos	25.500,00	1.750.000,00	0,67
P- 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento	Plano	3.500,00	208.000,00	0,08
Outros	-	-	**82.745.000,00**	**31,46**
P- 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)	Unidade	7,00	1.393.000,00	0,53
P- 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)	Microbacia	200,00	27.239.000,00	10,36
P- 5. Implantação de sistemas de irrigação	Unidade	18.000,00	16.800.000,00	6,39
P- 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água	Unidade	30.000,00	9.328.000,00	3,55
P- 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável	UPF	10.000,00	27.985.000,00	10,64
Total Geral	-	-	**263.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A equipe da Secretaria de planejamento do Paraná, com o apoio do Banco Mundial, desenvolveu as atividades necessárias para a elaboração desta proposta de financiamento. Nesse processo, foram mobilizados especialistas das áreas de planejamento, recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, engenharia, agricultura e social, com o objetivo de embasar a solicitação, identificando os principais problemas e propondo soluções, conforme detalhado nas seções anteriores.

As seguintes atividades foram desenvolvidas:

a)Coordenação interna: Reuniões com a equipe do Programa e as equipes técnicas de outros projetos em andamento e em preparação no Paraná, focadas em troca de experiências e compartilhamento de lições aprendidas.

b)Colaboração intersetorial: Reuniões com as Secretarias executoras do Programa, Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e suas autarquias e a concessionária de água e esgoto, para identificar as demandas específicas de cada setor, ajustar soluções técnicas, integrar ações e otimizar resultados.

c)Apoio técnico do Banco Mundial: Sessões de trabalho com a equipe do Banco Mundial, envolvendo especialistas que contribuíram para a formulação da proposta do Programa.

O Paraná possui programas e projetos indutores destinados a promover o uso racional dos recursos hídricos e a proteção e conservação do solo e da água, como foi citado no item 1.3, alínea (i) orientações estratégicas. Conta com um arcabouço legal para gestão de recursos hídricos, como a Lei 12.726/1999 que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Decreto 9.129/2010 ? que regulamenta o CERH/PR; Decreto Estadual nº 9.130/2010, que regulamenta o processo de instituição dos CBH; Decreto 9.131/2010 que regulamenta a participação das organizações civis de recursos hídricos junto ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Decreto 9.132/2010 - FRHI; Decreto 7.348/2013 que institui a cobrança pelo direito de uso de RH; Decreto 9957/2014 - Outorga pelo direito de uso de RH; Decreto 12.416/2014 que disciplina as infrações às normas de utilização de recursos hídricos estabelecidas pelo SEGRH/PR e respectivas sanções.

No âmbito de gestão de recursos hídricos, o Paraná participa de iniciativas da Agência Nacional de Águas cujas ações e objetivos estão alinhadas e contribuirão para o programa proposto, como é o caso do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO; Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - Procomitês; Pacto pela Governança da Água e Monitor de Seca.

O IAT está executando um programa de transformação digital denominado i9 Ambiental com diversas ações que trarão impactos positivos na execução do programa proposto. Essas ações incluem o desenvolvimento de sistemas de informação de fiscalização e licenciamento ambiental, gestão de recursos hídricos e aplicações baseadas em geotecnologias, como o Módulo de Inteligência Geográfica para o licenciamento ambiental e o Sistema de Suporte à Decisão (SSD) para disponibilidade hídrica superficial. Além disso, foi implantada a infraestrutura de dados espaciais do estado (GeoPR), serão elaborados mapeamentos de áreas sujeitas à inundação e deslizamentos em áreas selecionadas e implementada a rede de monitoramento hidrogeológico, além do aprimoramento do sistema de alerta da defesa civil .

Foram realizados os estudos para definição dos locais para perfuração de poços para o adensamento da rede de monitoramento hidrogeológico e para instalação das estações de monitoramento hidrometereológico. Os termos de referência para aquisição e instalação dos equipamentos de monitoramento hidrogeológico e hidrometereológico já estão concluídos. Os Termos de Referência para contratação dos planos de bacias hidrográficas já foram elaborados, sendo que está prevista para 2025 a conclusão dos planos em bacias que ainda não possuem planos.

A equipe técnica do IAT está elaborando, em colaboração com os municípios, os projetos para as obras de controle de cheias e erosão, que incluem vistorias em campo, orçamentos, memoriais descritivos, planilhas de dimensionamento e cronogramas.

Já foram elaborados os termos de referência para as obras de revitalização do Rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu, a 1ª parte das obras já está concluída. Também está sendo elaborado o projeto e os termos de referência para o Projeto Reservas do Iguaçu.

Além disso, o IAT conta com equipe própria e experiente na perfuração de poços e instalação de sistemas coletivos de abastecimento em áreas rurais, e modelos prontos de termos de convênio para celebração com os municípios.

No âmbito da agropecuária a proposta vai interagir diretamente com ações e programas da SEAB e IDR-Paraná, com destaque para: Programa de Segurança Hídrica na Agricultura (conforme Lei Estadual 21.994/2024), que entre outras questões estabelece critérios de apoio direto aos agricultores para realizar práticas e atividades em suas propriedades; programa de irrigação, que prevê apoio técnico e financeiro para implantação de sistemas de irrigação, com ação em andamento de formação de especialistas; programa técnico do IDR-Paraná de estruturação de trabalho dos extensionistas e microbacias hidrográficas. O Estado também possui a Lei Estadual nº 17.447 de 2012, que instituí a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural viabilizando as ações de qualificação e ampliação dos serviços de ATER.

O Programa Água Segura está em execução pela SANEPAR desde 2019. Ao todo, a Sanepar investiu R$ 53,6 milhões em segurança hídrica, preservação e conservação de recursos naturais no período de 2019 a 2023. No âmbito desse programa a SANEPAR já está firmando termo de cooperação técnica financeira com o IDR-Paraná para o desenvolvimento de metodologia de manejo sustentável de sistemas de produção agropecuário, e com a UFPR/FUNPAR para o desenvolvimento de ferramentas metodológicas para monitoramento hidrogeológico dos mananciais de abastecimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Paraná ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I) Condições do Financiamento

(a) Valor total do programa: US$ 263.000.000,00

Valor a ser financiado: US$ 186.000.000,00

Prazo de desembolso: 72 meses

Prazo de carência: 72 meses

Prazo de amortização: 288 meses

Prazo total: 360 meses

b) Taxa de juros: SOFR 6 meses + spread de 1.64%

Comissão compromisso: 0,25% a.a. do saldo não desembolsado;

Comissão inicial: 0,25% do valor do financiamento.

(ii) Necessidade da Operação de Crédito Externa e opção pelo Agente Financeiro

(a)Apesar do objetivo do Programa estar em consonância com as estratégias de atuação do PPA, com ações já em execução e investimentos em andamento, o Estado necessita de suporte financeiro para potencializar os investimentos em curso, ampliando seu alcance e impacto.

As opções de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil são amplas, contando com apoio de instituições nacionais como o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além de agências internacionais de crédito, como o Banco Mundial e BID.

As operações internas, mesmo quando subsidiadas, geralmente apresentam custos mais elevados, com taxas que podem superar 10% a. a e prazos de pagamento entre 120 e 240 meses. Em contraste, as operações externas oferecem condições mais vantajosas, como a variação da taxa SOFR, com índices anuais em torno de 6,5%, com prazo de amortização que podem chegar a 300 (trezentos) meses após carência de execução. Além disso, o crédito interno enfrenta limitações de recursos, especialmente em programas de maior valor, onde o contingenciamento do setor público pode restringir o acesso ao financiamento necessário.

Embora o prazo de preparação de um projeto de operação de crédito externa ser mais longo, os custos da operação associada à internalização das experiências desses organismos em relação aos temas do financiamento, agregam valores significativos à instituição que corroboram para potencializar resultados.

(b)A escolha do Banco Mundial como agente financeiro do Programa de Segurança Hídrica no Paraná considerou a longa e bem-sucedida parceria de mais de 40 anos entre o estado e a instituição. Desde o primeiro projeto contratado em 1981, o Paraná e o Banco Mundial têm colaborado no desenvolvimento de programas de investimentos em agricultura, saneamento, saúde, meio ambiente e recursos hídricos, resultando em melhorias significativas para o estado. Essa sólida relação tem gerado resultados positivos tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o bem-estar da população paranaense, pois além dos recursos financeiros, o BIRD oferece assistência técnica, demonstrando a eficácia dessa colaboração ao longo do tempo.

Em que pese que as condições financeiras da operação de crédito oferecidas pelo banco mundial serem bastante atrativas, conforme demonstrado no item (c), esse não foi o principal critério para escolha do banco para financiamento desse programa.

Apresentam-se os principais programas e projetos desenvolvidos pelo Estado com o apoio do Banco Mundial:

-PRORURAL- Projeto Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural: composto por subprojetos de regularização fundiária, extensão rural , reflorestamento, armazenamento, crédito e fomento agrícola, pesquisa agropecuária, estradas vicinais, saneamento, saúde, educação e apoio às cooperativas - Contrato nº 69/IC-BR e 640/SF-BR Empréstimo de US$ 50.000.000,00;

-PRAM- Programa de Ação Municipal: com o objetivo de propiciar a melhoria da infraestrutura urbana e de serviços para suporte econômico financeiro das cidades de pequeno e médio porte do Estado do Paraná - Contrato nº 2343-BR Empréstimo de US$ 52.700.000,00;

-PARANÁ RURAL- Programa de Manejo e Conservação do Solo e Controle a Poluição: teve como objetivo controlar a degradação dos recursos naturais no Estado do Paraná, com base em alternativas tecnológicas que aumentassem a produção vegetal, a produtividade agrícola e a renda do produtor rural - Contrato nº 3018-BR Empréstimo de US$ 63.000.000,00;

-PEDU- Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano: visando a melhoria da capacidade administrativa e fiscal dos municípios e buscando promover a economia local através da oferta de infraestrutura social urbana - Contrato nº 3100-BR Empréstimo de US$ 100.000.000,00;

-PROSAM- Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba: constituído de ações multissetoriais na Bacia do Alto Iguaçu, visando a recuperação da qualidade das águas e a oferta de mananciais próximos à Região Metropolitana de Curitiba, de modo a postergar investimentos em alternativas de captação mais onerosas. Simultaneamente, buscou-se o controle de cheias, recuperando áreas e reordenando territorialmente a expansão urbana de Curitiba e Região Metropolitana - Contrato nº 3505-BR Empréstimo de US$ 117.000.000,00;

-Projeto de Alívio à Pobreza no Meio Rural e Gerenciamento de Recursos Naturais- Paraná 12 meses: objetiva atenuar a situação de pobreza rural numa ação sustentável, apoiada na modernização tecnológica, na geração de novos empregos, na proteção ao meio ambiente e na melhoria das condições de habitação e saneamento básico da família rural - Contrato nº 4060-BR Empréstimo de US$ 165.000.000,00;

-Projeto de Proteção e Conservação da Biodiversidade no Paraná- Paraná Biodiversidade: objetiva promover a proteção e conservação da biodiversidade no Estado do Paraná, apoiando a adoção e implementação de ações públicas e privadas em áreas e temas prioritários como manejo adequado das unidades de conservação, compatibilização dos sistemas produtivos existentes com a conservação da biodiversidade, remoção das ameaças com a proteção de espécies, controle e monitoramento ambiental, manejo de áreas críticas e capacitação dos atores envolvidos e educação da sociedade para conservação da biodiversidade - Acordo de Doação TF 051007 Doação de US$ 8.000.000,00;

-SWAP Paraná (Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná)- Os objetivos são: aumentar a taxa de sobrevivência no ciclo final da educação fundamental; melhorar os serviços de atendimento à saúde materna e de emergência; promover iniciativas de negócio e melhorar a gestão de recursos naturais em áreas rurais; e contribuir para a construção de capacidade na administração pública, e gestão de riscos de desastres e ambientais - Contrato nº 8201-BR - Empréstimo de US$ 350.000.000,00.

(c)No Anexo 22 é apresentado um comparativo com outros agentes financeiros, com informações disponíveis no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM).

No Anexo 14 é apresentado um comparativo das operações de crédito com agentes financeiros nacionais e internacionais contraídas recentemente pelo governo do estado do Paraná, ainda em execução.

Em ambos os quadros é possível observar que as taxas e condições oferecidas pelo banco mundial são vantajosas.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

O Programa tem como objetivo melhorar a segurança hídrica no Estado a qual é essencial para a saúde e o bem-estar da população, para a economia, tanto na agropecuária, na indústria e serviços, bem como para a proteção e restauração dos ecossistemas naturais, abrangendo diversas áreas estratégicas e promovendo impactos ambientais, econômicos e sociais importantes.

A seguir, de forma estruturada, apresentamos as contribuições do programa para as áreas prioritárias, estratégicas considerando seus benefícios ambientais, econômicos e sociais.

1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O Programa contribui na promoção da sustentabilidade ambiental, em particular da sustentabilidade de recursos hídricos, através do eixo 1 (componentes 1 e 2) que visa a gestão integrada dos recursos hídricos por meio da melhoria da informação, dos instrumentos de gestão , do fortalecimento institucional do SEGRH/PR; e a realização de obras de infraestrutura cinza e verde, para reduzir a contaminação da água. Além das atividades ligadas ao eixo 2 (componentes 3 e 4) que permitem aumentar a eficiência do uso da água, reduzindo a poluição hídrica por meio de melhores práticas agropecuárias, do tratamento de dejetos e da redução de erosão. Visa também melhorar a sustentabilidade dos recursos naturais, como solo e ecossistemas, conforme descrito na área prioritária 1.5.

O Programa também aborda ações de adaptação à mudança climática. De fato, a maioria dos efeitos da mudança climática sobre a população, a economia e os ecossistemas passam por modificações do ciclo hidrológico, incluindo secas, cheias, intensificação dos eventos de chuvas, causando problemas de erosão e cargas contaminantes aos rios e aquíferos, além da modificação do período de sazonalidade de chuvas. Para atenuar esses efeitos e melhorar a segurança hídrica dos usos múltiplos num contexto de mudança climática o Programa contém ações para aumentar o armazenamento de água, a adequação dos sistemas de drenagem das aguas pluviais, o fomento de boas práticas agropecuárias de manejo de água e solo, incluindo a irrigação, o abastecimento público em meio rural e urbano com fontes seguras, a melhoria da informação hidro climática para melhor tomada de decisão e gestão de riscos, a revitalização de rios e recuperação de áreas APP para melhorar a resiliência dos ecossistemas naturais.

O Programa contribui também para a mitigação climática, principalmente a partir da promoção de boas práticas agropecuárias que favorecem a fixação de carbono no solo e na cobertura vegetal das APP, no entorno das nascentes e áreas de mananciais restaurados. Além disso, o programa promoverá o tratamento de dejetos por biodigestores permitindo a produção de energia renovável.

2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Conforme previsto no componente 1, os estudos, pesquisas, inventários participativos e planejamento dos recursos hídricos permitirão a visão estratégica, possibilitando potencializar e dar sustentabilidade para o uso das águas na geração de energia elétrica. No componente 2, as obras de recuperação e proteção ambiental e de captação de águas irão proporcionar melhorias na gestão e disponibilidade hídrica e assim promover a eficiência da reservação e do uso das águas para geração de energia.

As ações de manejo adequado de solos e águas, preservação e de recuperação de solos previstas no componente 3, irão contribuir com a manutenção da qualidade dos reservatórios de represas de abastecimento e geração de energia.

E as ações de implantação de sistemas de abastecimento de água e de tratamento de dejetos, previstas no componente 4, irão contribuir para a preservação das águas e da vida útil de reservatórios de represas que geram energia elétrica.

O tratamento de dejetos, também previsto no componente 4, com a instalação de biodigestores irá contribuir com o potencial de geração de energia renovável por meio da produção de biogás.

3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O Programa abrange três áreas do saneamento básico: o tratamento e a distribuição de água, a coleta e o tratamento dos dejetos sanitários e a drenagem urbana.

No componente 2 está previsto a construção de reservatórios e represas para usos múltiplos que irá permitir a melhoria da disponibilidade de água para o abastecimento humano, além de obras de drenagem e controle de erosão em áreas urbanas e periurbanas, que irão contribuir com a melhoria da qualidade da água nos mananciais de abastecimento urbano. Além de ações de restauração de rios urbanos nas bacias do Alto Iguaçu, para criar redundância na fonte de água numa estratégia de gestão preventiva de riscos para abastecimento urbano.

No componente 3 estão previstas obras de captação e reservação de água nas propriedades rurais, visando o acesso sustentável à água para as famílias (subcomponente 3.2).

No componente 4 destaca-se a implantação de sistemas de abastecimento de água na zona rural do Estado, coletivos e individuais, visando atender 70.000 pessoas; a implantação de sistemas de coleta e tratamento dos dejetos domésticos, para atender 15.000 pessoas; diagnósticos, estudos e planejamento do saneamento rural no Estado para fomentar a universalização dos serviços de saneamento básico; a proposição de uma política de saneamento rural, juntamente com estratégias de implantação com modelo de gestão, além das ações de melhorias do monitoramento qualitativo e quantitativo, visando a gestão preventiva de riscos no abastecimento público urbano e rural.

Com a implementação destas ações alguns indicadores de saneamento do Estado irão apresentar melhoras significativas, como o número de famílias atendidas com abastecimento de água e destino adequado de esgoto e, a gestão preventiva dos riscos de insegurança hídrica nas fontes de água para abastecimento urbano.

Para este conjunto de ações o programa prevê um valor estimado de US$ 151.453.000,00 (cento e cinquenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil dólares) contemplando os seguintes produtos:

S.2.1 Armazenamento de água para usos múltiplos: P1. Represas e reservatórios para usos múltiplos e P2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos;

S.2.2. Adequação e proteção de ambientes degradados: P1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu, P2. Projeto reservas hídricas do Iguaçu e P3. Controle de cheias e combate a erosão em áreas urbanas e periurbanas;

S.3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar: P1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável e P2. Oferta de serviços de ATER;

S. 4.1 Saneamento rural: P1. Formulação de política de saneamento rural, P2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural, P3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais e P5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural.

4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O Programa em seu conjunto contribui para melhorar a segurança hídrica no Estado.

O Eixo 1 do Programa, composto pelos componentes 1 e 2, tem como objetivo melhorar a gestão integrada dos recursos hídricos (GIRH) através de: (i) melhoria da integração entre as políticas públicas setoriais do Estado e a política estadual de recursos hídricos, elemento essencial na GIRH; (ii) fortalecimento do SEGRH-PR e seus agentes (órgão gestor, conselho estadual de recursos hídricos e os comitês de bacias hidrográficas), os quais são responsáveis pela implementação da GIRH e seus instrumentos de gestão; (iii) fortalecimento das informações acerca dos recursos hídricos, por meio da melhoria e ampliação das redes de monitoramento e do sistema de informação da água, visando fomentar e melhorar a qualidade da tomada de decisão dos agentes do SEGRH-PR para a GIRH; (iv) aprimoramento dos instrumentos de gestão para a GIRH, incluindo a revisão do plano estadual de recursos hídricos, a elaboração dos planos de bacias faltantes, a expansão da cobrança pelo uso da água e sua arrecadação, o avanço no enquadramento dos rios e na regularização do uso da água; (v) além das ações de implementação de infraestrutura cinza e verde e de soluções baseadas na natureza, visando o aumento da disponibilidade hídrica para usos múltiplos (represas, reservatórios, reuso), a revitalização de rios e o controle de cheias.

A implementação de infraestrutura cinza e verde contribuirá também com a conservação de solos e nascentes, por meio de obras de controle da erosão em áreas urbanas e periurbanas e da promoção e incentivo às boas práticas agrícolas, que permitem a conservação do solo e das nascentes, incluindo a recuperação e proteção de áreas de preservação permanente (APP) através da integração dos subcomponentes 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2.

Para este conjunto de ações o programa prevê um valor estimado de US$ 36.383.000,00 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil dólares) contemplando os seguintes produtos:

S.1.1. Planos de Recursos Hídricos e Estudos Estratégicos: P1. Planos de recursos hídricos e P2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica;

S.1.2. Governança Integrada dos Recursos Hídricos: P1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas e P2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR);

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P5. Fomento a implantação de sistemas de irrigação;

S.3.1 P6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água.

5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O Programa terá benefícios significativos sobre a biodiversidade por meio da recuperação e proteção de ecossistemas aquáticos, da recuperação e proteção de áreas de APP, nascentes e bacias de mananciais, e da promoção e adoção de boas práticas agrícolas e sustentáveis.

Para esta área estratégica estão correlacionados os seguintes produtos:

S.2.2. Adequação e proteção de ambientes degradados: P1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu e P2. Projeto reservas hídricas do Iguaçu;

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS) ;

S.3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar: P 1: Unidade de Produção Familiar ? UPF Sustentável e P2. Oferta de serviços de ATER;

S. 4.1 Saneamento rural: P5. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água;

S.4.2 Segurança Hídrica dos mananciais para abastecimento urbano: P2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais.

6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Os diagnósticos, estudos e planejamento previstos no Programa irão permitir identificar e programar ações nas áreas prioritárias e oportunizar a visão do potencial de uso dos recursos hídricos para ampliar ou realizar novos negócios.

A implantação das boas práticas de produção agropecuária irá promover a sustentabilidade e ampliação dos negócios rurais. Como exemplo o cuidado com dejetos da produção que promove tanto a redução de impactos como a legalização das atividades.

O apoio e assistência sobre a irrigação irão potencializar a produção e permitir a implantação de novos cultivos nas regiões prioritárias.

A implantação dos processos de certificação de unidades de produção sustentável irá abrir oportunidades de negócios.

Para esta área estratégica estão correlacionados os seguintes produtos:

S.1.1. Planos de Recursos Hídricos e Estudos Estratégicos: P1. Planos de recursos hídricos e P2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica;

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS) , P3. Processo de certificação e P5. Fomento a implantação de sistemas de irrigação;

S.3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar: P 1: Unidade de Produção Familiar ? UPF Sustentável e P2. Oferta de serviços de ATER.

7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Os diagnósticos, estudos e planejamento previstos no Programa irão permitir identificar e programar ações nas áreas prioritárias e oportunizar a visão do potencial de uso dos recursos hídricos para ampliar ou realizar novos negócios para os empreendedores individuais , micro e pequenas empresas.

As ações previstas no subcomponente 3.1 irão promover a melhoria na produtividade, na segurança alimentar e nas condições de vida dos agricultores familiares, por meio de: (i) apoio e assistência à produção e às famílias; (ii) capacitação de agricultores e técnicos; (iii) além da implantação do processo de certificação de unidades de produção sustentável, que promoverá novas oportunidades de negócios para os empreendedores.

A implantação de sistemas de abastecimento e tratamento de dejetos necessitará de materiais e serviços que poderão ser fornecidos por empreendedores locais.

Para esta área estratégica estão correlacionados os seguintes produtos:

S.1.1. Planos de Recursos Hídricos e Estudos Estratégicos: P1. Planos de recursos hídricos e P2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica;

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS) , P2. Capacitação de agricultores e profissionais e P3. Processo de certificação;

S.3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar: P 1: Unidade de Produção Familiar ? UPF Sustentável e P2. Oferta de serviços de ATER;

S.4.1 Saneamento rural: P2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural, P3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais e P6. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural.

8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

Os diagnósticos, estudos e planejamento previstos no Programa irão permitir identificar e programar ações nas áreas prioritárias e oportunizar a visão do potencial de uso dos recursos hídricos para ampliar ou realizar novos negócios, além de direcionar ações visando a inclusão socio produtiva da população de baixa renda e vulnerável nas regiões.

A implementação de infraestrutura verde e cinza por meio da realização de obras, contratações de serviços e compra de materiais, irão ampliar as oportunidades de emprego e renda nas regiões, municípios e comunidades.

No componente 3, para a seleção dos municípios dentro das regiões prioritárias serão considerados aspectos como o IDH, com prioridade para os que possuírem os índices mais baixos. No meio rural, a agricultura familiar terá prioridade nas ações. A escala de benefícios será maior para as famílias com maiores carências de renda e vulnerabilidade.

Para a implantação de sistemas de abastecimento e tratamento de dejetos, previstos no componente 4, os produtores rurais irão precisar da aquisição de materiais e serviços, que poderão ser contratados de empresas locais, gerando emprego e renda para a população.

9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

As obras de recuperação e proteção de ambientes degradados e a revitalização de rios, previstas no componente 2, irão oportunizar ao poder público a construção de parques e outros equipamentos de uso gratuito que promovam atividades de lazer e esportes para toda a população.

10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

No componente 3, para a seleção dos municípios dentro das regiões prioritárias serão considerados aspectos como o IDH, com prioridade para os que possuírem os índices mais baixos. No meio rural, a agricultura familiar terá prioridade nas ações. A escala de benefícios será maior para as famílias com maior carência de renda e vulnerabilidade.

Nas regiões e localidades de atuação do programa serão realizadas ações visando o saneamento básico (acesso a água e tratamento de dejetos), com especial atenção para a inclusão de populações vulneráveis e ou minorias (como indígenas e quilombolas).

11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

No componente 3, para as atividades de capacitação de agricultores e produtores rurais, será priorizado o trabalho com as famílias rurais, com foco nas mulheres e jovens.

As ações de saneamento básico previstas no componente 4, terão especial atenção para a inclusão de populações vulneráveis e ou minorias (como indígenas e quilombolas).

Para esta área estratégica estão correlacionados os seguintes produtos:

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P2. Capacitação de agricultores e profissionais

S.4.1 Saneamento rural: P2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural, P3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais e P6. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural.

12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

O Programa viabilizará as seguintes melhorias e inovações em processos de prestação de serviços públicos de saneamento urbano, de saneamento rural, de assistência técnica e extensão rural e de gestão dos recursos hídricos: (i) O Programa implementará melhorias e inovações significativas na gestão dos recursos hídricos através do seu Componente 1, que visa o fortalecimento da capacidade do SEGRH/PR e seus agentes, que incluem o órgão gestor, o conselho estadual de recursos hídricos e os comitês de bacias hidrográficas e na melhoria dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos e de sua implementação, incluindo o sistema de informação e de apoio à tomada de decisão; (ii) Na prestação de serviços de saneamento urbano pela SANEPAR, o Programa apoiará a implementação de um processo avançado de gestão preventiva de riscos que será baseado nos princípios e conceitos de múltiplas barreiras, boas práticas e processos de análise de perigos e riscos, e pontos críticos de controle, aplicados ao sistema de abastecimento público em áreas urbanas, abrangendo desde a fonte até o cliente (subcomponente 4.2); (iii) O Programa implementará melhorias e inovações nos processos de prestações de serviços públicos de saneamento rural, definindo uma política para a universalização do serviço, propondo melhorias no marco institucional, nos modelos de serviços e de gestão, assim como de apoio para as comunidades e proprietários no uso dos sistemas de abastecimento coletivos ou individuais; (iv) o Programa melhorará e ampliará os serviços de assistência técnica e extensão rural por meio do fortalecimento institucional previsto no subcomponente 3.1.

As melhorias na participação cidadã ocorrerão, entre outros, por meio do desenvolvimento participativo dos planos de bacias e dos recursos hídricos estaduais (subcomponente 1.1); do fortalecimento dos comitês de bacias (subcomponente 1.2); do desenvolvimento do diagnóstico e da política para a universalização do saneamento rural (subcomponente 4.1); das atividades de capacitação de agentes comunitários, membros de comitês; e de maneira geral, através da implementação das políticas do Banco Mundial na área.

13. Melhoria das condições de educação e saúde

O Programa terá impactos positivos na saúde por meio de diversas ações: (i) melhoria do acesso ao saneamento básico no meio rural, assegurando a potabilidade e a disponibilidade contínua de água para 70.000 pessoas (subcomponente 4.1); (ii) instalação de sistemas de tratamento de dejetos da produção agropecuária e domésticos para 15.000 pessoas, melhorando a situação sanitária das famílias e diminuindo a poluição dos rios e aquiferos (subcomponente 4.1); (iii) implantação de práticas de produção sustentável em 120.000 hectares, reduzindo a contaminação por agroquímicos na água e nos alimentos (subcomponentes 3.1 e 3.2); (iv) aprimoramento da gestão de riscos de contaminação nas fontes de água urbana (subcomponente 4.2); (v) redução da contaminação de rios na bacia do Alto Iguaçu e melhoria da qualidade da água dos rios nas demais regiões selecionadas, por meio da redução do carreamento de sedimentos, alcançada através das obras de controle de erosão (subcomponente 2.2).

O Programa terá também impactos positivos na educação, por meio das seguintes ações: (i) promoção da formação e capacitação, beneficiando 28.500 agricultores e produtores rurais, gestores de sistemas de O&M e demais usuários de água e 1.000 profissionais de ATER e membros do SEGRH-PR; (ii) ampliação da oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural. Essas ações contribuirão para melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas, promovendo um ambiente mais saudável e capacitado para o desenvolvimento sustentável.

Para o conjunto de ações voltadas à capacitação o programa prevê um valor estimado de US$ 1.750.000 (um milhão, setecentos e cinquenta mil dólares) contemplando os seguintes produtos:

S.1.2. Governança Integrada dos Recursos Hídricos: P2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)

S.2.2. Adequação e proteção de ambientes degradados: P1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu, P2. Projeto reservas hídricas do Iguaçu, P3. Controle de cheias e combate a erosão em áreas urbanas e periurbanas;

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS) , P2. Capacitação de agricultores e profissionais e P3. Processo de certificação;

S.3.2 Segurança Hídrica para a Agricultura Familiar: P 1: Unidade de Produção Familiar ? UPF Sustentável e P2. Oferta de serviços de ATER.

S.4.1 Saneamento rural: P2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural, P3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais, P4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento e P6. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural;

S.4.2 Segurança Hídrica dos mananciais para abastecimento urbano: P1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais e P2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais.

14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O Programa inclui várias ações de desenvolvimento e difusão de inovação e de modernização tecnológica relacionadas a iniciativas na área de tecnologia da informação, geoprocessamento e aplicação de modelagem para apoiar a tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos, sendo: (i) no subcomponente 1.3 está prevista a modernização das redes de monitoramento de água superficial e subterrâneo (com adoção de equipamentos de medição automática), o aperfeiçoamento da modelagem climática (que inclui o desenvolvimento de metodologias para determinação de curvas de retenção de água), o desenvolvimento de uma plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola (com alertas climatológicos para os agricultores), o desenvolvimento de modelos e simulações de apoio ao enquadramento dos corpos d?água, a modernização do sistema de gestão ambiental e de recursos hídricos - SIGARH (usando tecnologias avançadas como plataformas de sensoriamento remoto, incorporação de inteligência geográfica aos processos e ferramentas de inteligência artificial); (ii) no subcomponente 4.2 serão desenvolvidas ferramentas metodológicas inovadoras para monitoramento biológico dos mananciais (através do uso de DNA ambiental e sequenciamento molecular - metabarcoding); (iii) no subcomponente 3.1 será feita a implantação de ambientes integrados de sustentabilidade (como ambiente de pesquisa, validação e inovação tecnológica para o desenvolvimento de boas práticas de produção e preservação ambiental e a promoção da formação e capacitação de agricultores e profissionais como forma de difusão e transferências de tecnologia); (iv) no subcomponente 4.2 está previsto o desenvolvimento e operacionalização de um processo avançado de gestão preventiva de riscos aplicado ao abastecimento público em área urbana desde a fonte até o cliente (baseado nos princípios e conceitos de múltiplas barreiras, boas práticas e processos de análise de perigos e riscos, e pontos críticos de controle; (v) no subcomponente 2.2 a adoção de práticas inovadoras para a recuperação de rios da bacia do Alto Iguaçu combinando soluções baseadas na natureza com obras tradicionais de engenharia, incluindo a oxigenação da água por aeração mecânica e recirculação além da implementação de chafarizes e filtros flutuantes alimentados por placas solares.

Para este conjunto de ações o programa prevê um valor estimado de US$ 73.414.000,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e catorze mil dólares) contemplando os seguintes produtos:

S.1.3. Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos: P1. Aprimoramento da infraestrutura e dados de monitoramento dos recursos hídricos e previsão meteorológica, P2. Regularização do uso dos recursos hídricos, P3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas, P4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio e P5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola;

S.3.1 Segurança Hídrica para a agropecuária: P1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS) e P4. Infraestrutura para trabalho nas microbacias;

S.4.2 Segurança Hídrica dos mananciais para abastecimento urbano: P1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais e P2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais.

15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Os diagnósticos, estudos e planejamentos planejados para serem executados nos subcomponentes 1.1 e 1.2 permitirão identificar e programar ações nas áreas prioritárias, incluindo a visão do potencial de uso dos recursos hídricos para ampliar ou realizar novos negócios. A realização de obras, contratações de serviços e compra de materiais previstas nos subcomponentes 1.3, 2.1 e 2.2 ampliarão as oportunidades de emprego e renda nas regiões, municípios e comunidades. O apoio aos agricultores promoverá o incremento na contratação de serviços e na compra de insumos e materiais junto à iniciativa privada das localidades (subcomponentes 3.1 e 3.2). Parte desse apoio será direcionada a facilitar o acesso ao crédito rural para agricultores e produtores rurais. O monitoramento dos recursos hídricos (subcomponentes 1.3 e 4.2) também abrirá oportunidade para participação privada no fornecimento de equipamentos e serviços.

(ii) População Beneficiada

Por se tratar de um projeto multisetorial, toda a população do estado, estimada em 11 milhões de habitantes, será beneficiada. Por sua vez, os objetivos específicos relacionados a redução dos riscos à segurança hídrica, a promoção do uso sustentável dos recursos hídricos e do solo na agropecuária, a recuperação e proteção de APPs e nasceentes, ao incentivo ao uso adequado dos recursos hídricos pela agricultura familiar e ao aumento do acesso a saneamento rural e ao abastecimento sustentável de água para a agropecuária, resultados esperados como a ampliação da disponibilidade sustentável de água para usos múltiplos, a melhoria da resiliência da produção agropecuárias a déficit hídrico, a ampliação da área cultivada com boas práticas sustentáveis de manejo de solo, água e ambiental e a melhoria do acesso ao saneamento básico no meio rural e da coleta e destinação de efluentes da produção rural, e produtos passam a ter concretude com a identificação dos segmentos sociais que serão beneficiados com este Programa.

- Quanto ao Eixo 1 - Gestão Integrada e sustentável dos recursos hídricos

Com efeito, por exemplo, o fortalecimento da gestão de recursos hídricos, englobando melhor conhecimento da disponibilidade hídrica, isto é, da oferta de água, assim como o aprimoramento das regras de acesso e uso desse recurso se dirigem ao cumprimento da Política Nacional de Recursos Hídricos que expressam a noção da segurança hídrica. Entre eles destaca-se o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de quantidade e qualidade adequados aos respectivos usos, com prioridade ao abastecimento humano e à dessedentaçao animal. Além disso, inclui a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável, prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Nesse sentido, o Programa visa a beneficiar, portanto, primeiramente os cidadãos em geral, através da melhoria do suprimento de água e maior segurança contra eventos críticos que possam impactá-lo.

Em segundo lugar, visa a beneficiar a atividade econômica, portanto àqueles que investem sua energia e recursos para incrementar a produção, a renda e a qualidade de vida, no caso, especificamente, tanto no setor agrícola como no setor industrial, usuários, investidores de qualquer porte, mediante o incremento e melhor gerenciamento da oferta hídrica e dos seus múltiplos usos, o que significa minimizar conflitos de demanda, em outras palavras, o risco aos seus investimentos.

Como beneficiários diretos do Programa, nas áreas prioritárias, a saber, regiões com balanço hídrico climatológico insuficiente, regiões com histórico de perdas da produção por déficit hídrico e regiões com alto potencial de uso dos recursos hídricos e passíveis de conflitos, estima-se cerca de 960.000 pessoas impactadas pelas obras de controle de erosão e de cheias, revitalização de rios e reservatórios.

- Quanto ao Eixo 2 - Usos Múltiplos com Segurança Hídrica em Áreas Prioritárias

No caso das ações voltadas para a segurança hídrica em favor das atividades agropecuárias, para a agricultura familiar, estão previstas atividades diretas que envolvem 10.000 estabelecimentos rurais e uma abrangência estimada em 30.000 pessoas.

As ações voltadas para o saneamento rural, por meio da instalação de sistemas de abastecimento de água coletivos ou individuais cerca de 70.000 pessoas terão acesso à água e 15.000 a tratamento de dejetos domésticos.

Tais atividades buscarão selecionar e priorizar o envolvimento dos agricultores nas ações programadas, com os seguintes critérios:

a)Categorização dos produtores e agricultores

A categorização dos produtores e agricultores prevê dois grupos, sendo:

- Agricultores Familiares: aqueles que enquadrarem nos critérios da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei Federal nº11.326/2006) e tiverem o cadastro nacional da Agricultura Familiar (CAF) em vigência.

-Demais produtores: aqueles que enquadrarem nos critérios da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei Federal nº11.326/2006).

Entre a categoria estarão incluídos povos e comunidades tradicionais, conforme parâmetros de sua identificação. Ainda, mulheres e jovens rurais.

Esta categorização será utilizada para definir prioridades, tipos e escalas de apoio sejam financeiros e ou de serviços, sejam nas microbacias, bem como em ações de abrangência Estadual.

b)Estabelecimentos rurais para Unidades de Referência Sustentável

Nas microbacias selecionadas pelo IDR-Paraná serão identificados até 10 estabelecimentos rurais que sejam confrontantes e que suas áreas contribuam para curso de água (rio) de primeira ordem, sendo realizados estudo, diagnóstico, identificação do rio e estabelecimentos rurais.

Além das ações voltadas aos agricultores e seus familiares, também estão sendo previstas atividades de capacitação envolvendo cerca de 500 profissionais de assistência técnica e extensão rural.

(iii) Benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros

A seleção dos municípios e áreas prioritárias contemplará critérios socioeconômicos que preconizam priorizar municípios, comunidades e públicos em vulnerabilidade social e minorias como povos e comunidades tradicionais.

Nas atividades de diagnósticos, estudos e planejamento previstos no Programa serão identificadas e programadas ações nas áreas prioritárias, oportunizando a visão do potencial de uso dos recursos hídricos para ampliar ou realizar novos negócios, além de direcionar ações visando a inclusão sócio produtiva da população de baixa renda e vulnerável nas regiões.

Atividade relevante também será desenvolvida no componente 3, para as atividades de capacitação de agricultores e produtores rurais, com atividades como direcionamento para mulheres e jovens rurais.

As ações de saneamento básico previstas no componente 4, terão especial atenção para serem implantadas para populações vulneráveis e ou minorias, como indígenas e quilombolas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	77.000.000,00	1,00	77.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	186.000.000,00	1,00	186.000.000,00
Total:			263.000.000,00		263.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo Institucional

GARANTIDOR - República Federativa do Brasil.

MUTUÁRIO ? Governo do Estado do Paraná.

AGENTE FINANCIADOR ? Banco Mundial.

EXECUTORES ? SEAB, IAT, IDR-Paraná, SEPL e SANEPAR.

A elaboração, coordenação e apoio ao desenvolvimento de projetos estratégicos e prioritários do Governo Estadual, de acordo com a Lei nº 21.352 de 1º de janeiro de 2023, compete a SEPL.

O Programa contará com suporte de outros órgãos estratégicos do Governo definidos em decreto estadual como Comitê Gestor do Programa, ao qual caberá:

a)Promover a articulação com os demais setores representativos da sociedade paranaense;

b)Participar do acompanhamento da execução, visando assegurar o atendimento das exigências do contrato de financiamento, o atingimento dos objetivos e possíveis correções;

c)Deliberar sobre propostas apresentadas por integrantes do Comitê Gestor à UGP e, se for o caso, encaminhar;

d)Orientar a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) no desempenho de suas funções.

A responsabilidade pela coordenação geral é da SEPL, definida como agência de implementação, onde será instalada a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

A UGP contará com equipe técnica e gerencial, composta por servidores públicos dos órgãos envolvidos, que desempenharão as funções-chave: coordenação geral; coordenação de salvaguardas ambientais e sociais; coordenação de licitação; coordenação financeira e coordenação de monitoramento e avaliação. Suas principais atribuições são:

a)Realizar o acompanhamento, a gestão e o monitoramento do programa;

b)Preparar e submeter para apreciação do financiador os relatórios de monitoramento e acompanhamento, os demonstrativos financeiros, notas explicativas e conciliações bancárias do programa;

c)Realizar a interlocução entre o Governo Federal, na qualidade de garantidor e o Banco Mundial, na qualidade de financiador;

d)Realizar a interlocução entre as unidades executoras, o financiador, a equipe de auditoria externa e as partes interessadas;

e)Coordenar e participar das missões e supervisões do financiador;

f)Promover o acesso às regras e aspectos específicos relativos às normas e os procedimentos acordados com o financiador;

g)Acompanhar, orientar e supervisionar as unidades executoras durante a execução do programa;

h)Preparar e enviar os demonstrativos financeiros e demais documentos para auditoria externa semestralmente;

i)Preparar, consolidar e enviar as informações e documentos necessários para que a Secretaria da Fazenda possa realizar as previsões orçamentárias, de ingressos de recursos e financeiras do programa;

j)Promover o desenvolvimento, manutenção e melhoria dos sistemas necessários à gestão e coordenação da execução e prestação de contas do programa.

(ii) O arranjo institucional do programa está apresentado no Anexo 15 e a matriz de responsabilidades no Anexo 16.

(iii) Estrutura Operacional

A SEPL através da Coordenação de Captação de Recursos - CCR foi responsável pela implementação do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná financiado pelo Banco Mundial Modalidade Swap (Acordo de Empréstimo Nº 8201-BR) no período de 2013 a 2019 e atualmente é responsável pelo projeto Paraná Eficiente que se encontra em implantação.

A CCR possui uma equipe técnica com experiência em coordenação de projetos nacionais e internacionais de financiamento. A equipe é formada pela coordenação geral, gestão financeira, licitações, monitoramento físico e financeiro, salvaguardas ambientais e sociais e outros técnicos responsáveis pela interlocução com as Secretarias e/ou autarquias envolvidas. Conta ainda com um Sistema de Gestão, Monitoramento e Acompanhamento de Programas e Projetos (SIGMA-PP).

Os projetos financiados pelo banco mundial possuem exigência rigorosas em salvaguardas ambientais e sociais, para as quais a equipe estadual é capacitada.

O IAT, responsável pelas ações de gestão de recursos hídricos, possui sede em Curitiba e 21 unidades regionais. Conta em seu quadro atual com aproximadamente 1.800 técnicos, sendo estes, profissionais experientes em execução de obras de drenagem, hidrologia, perfuração de poços, gestão de recursos hídricos, pagamento por serviços ambientais, outorga do uso dos recursos hídricos e monitoramento ambiental.

A SANEPAR, responsável pelas ações relativas a saneamento urbano, opera um complexo composto por 164 Estações de Tratamento de Água (ETA), 04 Barragens, 1.037 poços e 239 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em todo o Estado. Essa estrutura é operada por uma equipe de mais de sete mil empregados qualificados.

A SEAB e o IDR-Paraná são responsáveis pelas atividades dos setores agropecuário e do abastecimento. O IDR-Paraná conta com estrutura em 7 Polos Regionais de Pesquisa, 400 unidades de extensão rural além de 22 unidades regionais e 2 sedes estaduais. Atua na promoção do desenvolvimento rural e tecnológico das famílias rurais e seu meio, contando atualmente com mais de 1.600 servidores.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado do Paraná
Representante Oficial: Carlos Roberto Massa Junior
Endereço da Sede: Palácio Iguaçu Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Centro Cívico - 80530-909 - Curitiba - Paraná
E-mail Institucional:
Telefone: 41 3313-6290 Fax:
CNPJ: 76416940000128 UF:

Executor: Secretaria Estadual do Planejamento e Coordenação Geral do Paraná
Representante Oficial: Luiz Augusto Silva
Endereço da Sede: Palácio das Araucárias Rua Jacy Loureiro de Campos s/n 4º andar , Centro Cívico , 80530140 Curitiba - Paraná
E-mail Institucional:
Telefone: 4133137801 Fax:
CNPJ: 76416916000199 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA	**43.999.000,00**	**5.342.000,00**	**0,00**		
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	8.489.000,00	2.366.400,00	0,00		
P - 1. Planos de recursos hídricos	5.000.000,00	2.366.400,00	0,00		
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica	3.489.000,00	0,00	0,00		
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.766.000,00	84.100,00	0,00		
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas	373.000,00	0,00	0,00		
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)	1.393.000,00	84.100,00	0,00		
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	33.744.000,00	2.891.500,00	0,00		
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC	26.369.000,00	2.891.500,00	0,00		
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos	933.000,00	0,00	0,00		
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas	905.000,00	0,00	0,00		
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio	5.037.000,00	0,00	0,00		
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola	500.000,00	0,00	0,00		
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA	**81.446.000,00**	**4.183.300,00**	**0,00**		
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS	14.543.000,00	0,00	0,00		
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos	13.200.000,00	0,00	0,00		
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos	1.343.000,00	0,00	0,00		
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS	66.903.000,00	4.183.300,00	0,00		
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu	11.978.000,00	2.238.900,00	0,00		
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu	14.925.000,00	0,00	0,00		
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas	40.000.000,00	1.944.400,00	0,00		
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA	**97.061.000,00**	**6.720.000,00**	**0,00**		
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA	59.748.000,00	6.720.000,00	0,00		
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)	27.239.000,00	0,00	0,00		
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais	1.750.000,00	0,00	0,00		
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável	466.000,00	0,00	0,00		
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade	4.165.000,00	0,00	0,00		
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação	16.800.000,00	6.720.000,00	0,00		
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água	9.328.000,00	0,00	0,00		
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	37.313.000,00	0,00	0,00		
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável	27.985.000,00	0,00	0,00		
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)	9.328.000,00	0,00	0,00		
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO	**40.494.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00**		
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL	32.694.000,00	0,00	0,00		
P - 1. Formulação de política de saneamento rural	898.000,00	0,00	0,00		
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural	15.917.000,00	0,00	0,00		
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais	9.328.000,00	0,00	0,00		
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento	208.000,00	0,00	0,00		
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural	6.343.000,00	0,00	0,00		
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO	7.800.000,00	1.560.000,00	0,00		
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais	6.470.000,00	1.294.000,00	0,00		
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais	1.330.000,00	266.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**17.805.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA		**4.637.300,00**	**8.278.300,00**		
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		1.577.600,00	2.029.200,00		
P - 1. Planos de recursos hídricos		1.577.600,00	633.600,00		
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica		0,00	1.395.600,00		
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		168.200,00	334.200,00		
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas		0,00	223.800,00		
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)		168.200,00	110.400,00		
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		2.891.500,00	5.914.900,00		
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC		2.891.500,00	4.117.200,00		
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos		0,00	186.600,00		
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas		0,00	0,00		
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio		0,00	1.511.100,00		
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola		0,00	100.000,00		
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA		**8.366.500,00**	**3.961.400,00**		
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS		0,00	1.454.300,00		
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos		0,00	1.320.000,00		
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos		0,00	134.300,00		
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS		8.366.500,00	2.507.100,00		
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu		2.985.200,00	451.500,00		
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu		1.492.500,00	0,00		
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas		3.888.800,00	2.055.600,00		
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA		**6.720.000,00**	**20.716.250,00**		
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA		6.720.000,00	9.056.000,00		
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)		0,00	5.447.800,00		
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais		0,00	350.000,00		
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável		0,00	93.200,00		
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade		0,00	833.000,00		
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação		6.720.000,00	0,00		
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água		0,00	2.332.000,00		
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	11.660.250,00		
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável		0,00	6.996.250,00		
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)		0,00	4.664.000,00		
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO		**1.560.000,00**	**4.373.050,00**		
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL		0,00	4.373.050,00		
P - 1. Formulação de política de saneamento rural		0,00	179.600,00		
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural		0,00	1.591.700,00		
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais		0,00	932.800,00		
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento		0,00	83.200,00		
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural		0,00	1.585.750,00		
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO		1.560.000,00	0,00		
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais		1.294.000,00	0,00		
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais		266.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**21.283.800,00**	**37.329.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA		**168.200,00**	**14.380.300,00**		
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		0,00	1.818.000,00		
P - 1. Planos de recursos hídricos		0,00	422.400,00		
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica		0,00	1.395.600,00		
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		168.200,00	370.000,00		
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas		0,00	149.200,00		
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)		168.200,00	220.800,00		
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00	12.192.300,00		
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC		0,00	10.293.000,00		
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos		0,00	279.900,00		
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas		0,00	362.000,00		
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio		0,00	1.007.400,00		
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola		0,00	250.000,00		
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA		**10.605.200,00**	**11.884.200,00**		
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS		0,00	4.362.900,00		
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos		0,00	3.960.000,00		
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos		0,00	402.900,00		

S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS		10.605.200,00	7.521.300,00		
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu		2.238.900,00	1.354.500,00		
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu		4.477.500,00	0,00		
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas		3.888.800,00	6.166.800,00		
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA		**3.360.000,00**	**26.164.050,00**		
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA		3.360.000,00	14.503.800,00		
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)		0,00	10.895.600,00		
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais		0,00	350.000,00		
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável		0,00	93.200,00		
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade		0,00	833.000,00		
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação		3.360.000,00	0,00		
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água		0,00	2.332.000,00		
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	11.660.250,00		
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável		0,00	6.996.250,00		
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)		0,00	4.664.000,00		
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO		**1.560.000,00**	**4.621.650,00**		
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL		0,00	4.621.650,00		
P - 1. Formulação de política de saneamento rural		0,00	449.000,00		
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural		0,00	1.591.700,00		
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais		0,00	932.800,00		
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento		0,00	62.400,00		
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural		0,00	1.585.750,00		
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO		1.560.000,00	0,00		
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais		1.294.000,00	0,00		
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais		266.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**15.693.400,00**	**57.050.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA		**168.200,00**	**5.602.100,00**		
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		0,00	697.800,00		
P - 1. Planos de recursos hídricos		0,00	0,00		
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica		0,00	697.800,00		
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		168.200,00	110.400,00		
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas		0,00	0,00		
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)		168.200,00	110.400,00		
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00	4.793.900,00		
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC		0,00	3.087.900,00		
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos		0,00	186.600,00		
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas		0,00	362.000,00		
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio		0,00	1.007.400,00		
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola		0,00	150.000,00		
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA		**10.310.700,00**	**11.884.200,00**		
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS		0,00	4.362.900,00		
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos		0,00	3.960.000,00		
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos		0,00	402.900,00		
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS		10.310.700,00	7.521.300,00		
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu		0,00	1.354.500,00		
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu		4.477.500,00	0,00		
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas		5.833.200,00	6.166.800,00		
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA		**0,00**	**21.500.050,00**		
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA		0,00	14.503.800,00		
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)		0,00	10.895.600,00		
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais		0,00	350.000,00		
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável		0,00	93.200,00		
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade		0,00	833.000,00		
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação		0,00	0,00		
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água		0,00	2.332.000,00		
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	6.996.250,00		
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável		0,00	6.996.250,00		
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)		0,00	0,00		
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO		**1.560.000,00**	**9.491.050,00**		
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL		0,00	9.491.050,00		
P - 1. Formulação de política de saneamento rural		0,00	269.400,00		
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural		0,00	4.775.100,00		
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais		0,00	2.798.400,00		
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento		0,00	62.400,00		

P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural		0,00	1.585.750,00		
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO		1.560.000,00	0,00		
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais		1.294.000,00	0,00		
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais		266.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**12.038.900,00**	**48.477.400,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA		**168.200,00**	**4.518.100,00**		
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		0,00	0,00		
P - 1. Planos de recursos hídricos		0,00	0,00		
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica		0,00	0,00		
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		168.200,00	55.200,00		
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas		0,00	0,00		
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)		168.200,00	55.200,00		
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00	4.462.900,00		
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC		0,00	3.087.900,00		
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos		0,00	186.600,00		
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas		0,00	181.000,00		
P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio		0,00	1.007.400,00		
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola		0,00	0,00		
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA		**8.366.300,00**	**11.884.200,00**		
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS		0,00	4.362.900,00		
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos		0,00	3.960.000,00		
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos		0,00	402.900,00		
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS		8.366.300,00	7.521.300,00		
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu		0,00	1.354.500,00		
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu		4.477.500,00	0,00		
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas		3.888.800,00	6.166.800,00		
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA		**0,00**	**10.604.450,00**		
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA		0,00	3.608.200,00		
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)		0,00	0,00		
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais		0,00	350.000,00		
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável		0,00	93.200,00		
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade		0,00	833.000,00		
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação		0,00	0,00		
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água		0,00	2.332.000,00		
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	6.996.250,00		
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável		0,00	6.996.250,00		
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)		0,00	0,00		
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO		**1.560.000,00**	**9.159.250,00**		
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL		0,00	9.159.250,00		
P - 1. Formulação de política de saneamento rural		0,00	0,00		
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural		0,00	4.775.100,00		
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais		0,00	2.798.400,00		
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento		0,00	0,00		
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural		0,00	1.585.750,00		
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO		1.560.000,00	0,00		
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais		1.294.000,00	0,00		
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais		266.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**10.094.500,00**	**36.166.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNANÇA INTEGRADA		**84.100,00**	**652.200,00**	**10.568.000,00**	**33.431.000,00**
S - 1.1 PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS		0,00	0,00	3.944.000,00	4.545.000,00
P - 1. Planos de recursos hídricos		0,00	0,00	3.944.000,00	1.056.000,00
P - 2. Estudos estratégicos com enfoque na segurança hídrica		0,00	0,00	0,00	3.489.000,00
S - 1.2 GOVERNANÇA INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		84.100,00	55.200,00	841.000,00	925.000,00
P - 1. Sistema integrado de gestão de programas e políticas públicas		0,00	0,00	0,00	373.000,00
P - 2. Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR)		84.100,00	55.200,00	841.000,00	552.000,00
S - 1.3 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00	597.000,00	5.783.000,00	27.961.000,00
P - 1. Aprimoramento da infraestrutura de monitoramento dos recursos hídricos, previsão meteorológica e TIC		0,00	0,00	5.783.000,00	20.586.000,00
P - 2. Regularização do uso dos recursos hídricos		0,00	93.300,00	0,00	933.000,00
P - 3. Metodologia para modelagem de alocação de cargas em bacias hidrográficas		0,00	0,00	0,00	905.000,00

P - 4. Sistema de informações de gestão de recursos hídricos e ferramentas de apoio		0,00	503.700,00	0,00	5.037.000,00
P - 5. Plataforma integrada de monitoramento e previsão agrícola		0,00	0,00	0,00	500.000,00
C - 2. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VERDE E CINZA PARA SEGURANÇA HÍDRICA		**0,00**	**0,00**	**41.832.000,00**	**39.614.000,00**
S - 2.1 ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS		0,00	0,00	0,00	14.543.000,00
P - 1. Represas e reservatórios para usos múltiplos		0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
P - 2. Sistemas de captação e reutilização de água da chuva em imóveis públicos		0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
S - 2.2 ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS		0,00	0,00	41.832.000,00	25.071.000,00
P - 1. Revitalização do rio Palmital e afluentes do Alto Iguaçu		0,00	0,00	7.463.000,00	4.515.000,00
P - 2. Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu		0,00	0,00	14.925.000,00	0,00
P - 3. Controle de cheias e combate à erosão do solo em áreas urbanas e periurbanas		0,00	0,00	19.444.000,00	20.556.000,00
C - 3. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COM SUSTENTABILIDADE HIDRICA		**0,00**	**1.276.200,00**	**16.800.000,00**	**80.261.000,00**
S - 3.1 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGROPECUÁRIA		0,00	1.276.200,00	16.800.000,00	42.948.000,00
P - 1. Microbacia Referência com Ambiente Referencial Integrado em Sustentabilidade (ARIS)		0,00	0,00	0,00	27.239.000,00
P - 2. Capacitação de agricultores e profissionais		0,00	350.000,00	0,00	1.750.000,00
P - 3. Processo de certificação de unidades de produção sustentável		0,00	93.200,00	0,00	466.000,00
P - 4. Modernização da Infraestrutura da entidade		0,00	833.000,00	0,00	4.165.000,00
P - 5. Implantação de sistemas de irrigação		0,00	0,00	16.800.000,00	0,00
P - 6. Recuperação e proteção de área de preservação permanente (APP) e nascentes de água		0,00	0,00	0,00	9.328.000,00
S - 3.2 SEGURANÇA HÍDRICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	37.313.000,00
P - 1. Unidade de Produção Familiar - UPF Sustentável		0,00	0,00	0,00	27.985.000,00
P - 2. Oferta de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)		0,00	0,00	0,00	9.328.000,00
C - 4. SEGURANÇA HÍDRICA PARA O SANEAMENTO		**0,00**	**5.049.000,00**	**7.800.000,00**	**32.694.000,00**
S - 4.1 SANEAMENTO RURAL		0,00	5.049.000,00	0,00	32.694.000,00
P - 1. Formulação de política de saneamento rural		0,00	0,00	0,00	898.000,00
P - 2. Sistemas coletivos de abastecimento e distribuição de água no meio rural		0,00	3.183.400,00	0,00	15.917.000,00
P - 3. Sistemas de abastecimento de água nas propriedades rurais		0,00	1.865.600,00	0,00	9.328.000,00
P - 4. Plano de operação e manutenção (O&M) dos sistemas coletivos de abastecimento		0,00	0,00	0,00	208.000,00
P - 5. Sistemas de tratamento de dejetos na área rural		0,00	0,00	0,00	6.343.000,00
S - 4.2 SEGURANÇA HÍDRICA DOS MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO URBANO		0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
P - 1. Monitoramento qualitativos e quantitativo dos recursos hídricos nos mananciais		0,00	0,00	6.470.000,00	0,00
P - 2. Estudos, planos e metodologias para conservação e restauração de mananciais		0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Total	**263.000.000,00**	**84.100,00**	**6.977.400,00**	**77.000.000,00**	**186.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Será necessária uma Lei Autorizativa do Estado para o programa e um Decreto Regulamentador, cujas tramitações serão iniciadas assim que a carta consulta for aprovada na COFIEX.

Deverão ser providenciados os seguintes atos:

- Minuta de Lei Autorizativa do projeto.

- Minuta do Decreto de criação da Unidade de Gerenciamento do Programa.

- Previsão do Programa nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA).

O programa prevê a implantação de boas práticas de produção e saneamento rural, nas áreas referenciais e junto a agricultura familiar em seus estabelecimentos, para tanto há necessidade de regulamentação da Lei Estadual 21.994/2024 para o uso dos recursos de forma direta, por meio de fomento direto e subvenções via crédito rural. Os trabalhos para regulamentação já estão em andamento.

O Estado conta com o arcabouço legal para a gestão dos recursos hídricos atualizado e constituído.

A execução das obras de controle de cheias, combate à erosão e implantação de sistemas coletivos de abastecimento exigirá a formalização de convênios entre o Estado e os municípios. O Estado possui ampla experiência na formalização desses acordos, com modelos e procedimentos pré-definidos, além de mecanismos de apoio para auxiliar os municípios durante todo o processo.

(ii) Os riscos relacionados aos atos legais são listados a seguir:

Risco 1 - Mudanças na legislação ambiental e de recursos hídricos: Alterações nas leis ambientais ou de recursos hídricos durante a implementação do programa podem modificar requisitos de licenciamento e outorga, impactando diretamente a execução de obras de infraestrutura hídrica, como sistemas de irrigação e barragens.

Risco 2 - Inconformidade dos projetos com a legislação: A implementação de grandes obras de infraestrutura e de sistemas de irrigação pode colidir com as leis ambientais federais ou estaduais, especialmente em áreas de preservação permanente (APPs) ou mananciais protegidos.

Risco 3 - Judicialização das obras e conflitos com comunidades locais: A falta de diálogo com comunidades afetadas por obras de infraestrutura hídrica pode levar à judicialização e interrupção de projetos.

Risco 4 - Atrasos na Assinatura de Convênios com Municípios para Execução de Obras: Atrasos na assinatura de convênios entre o estado e os municípios podem postergar a execução de obras de infraestrutura hídrica e saneamento, comprometendo o cronograma do programa.

Risco 5 ? Impossibilidade de repasse financeiro para agricultores: A falta de regulamentação para o uso dos recursos de forma direta pelos agricultores, bem como de critérios de seleção e de formas de repasse, pode comprometer a execução do projeto.

(iii) As ações mitigadoras para os riscos relacionados no item (ii) são listadas a seguir:

Ação Mitigadora Risco 1: Estabelecer uma equipe jurídica especializada para monitorar continuamente as mudanças legislativas e regulamentares, e, quando necessário, ajustar rapidamente os projetos e processos para cumprir os novos requisitos legais.

Ação Mitigadora Risco 2: Assegurar que todas as ações e projetos estejam em conformidade com as leis e regulamentações vigentes, realizando estudos ambientais e obtendo as licenças e autorizações necessárias.

Ação Mitigadora Risco 3: Estabelecer canais de comunicação contínuos com as comunidades locais, realizando consultas e garantindo transparência sobre os impactos das obras.

Ação Mitigadora Risco 4: Antecipar negociações com os municípios e criar um plano de acompanhamento que identifique pontos críticos no processo de assinatura. Estabelecer prazos claros e mecanismos para que os municípios agilizem a formalização dos convênios.

Ação Mitigadora Risco 5: Estabelecer critérios de seleção, tipos e escalas de apoio em serviços e produtos para os agricultores no programa e aprovar previamente a regulamentação da Lei Estadual 21.994/2024 para o fomento direto e subvenções via crédito rural.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) O detalhamento de todas as contratações será definido durante a preparação do programa com base nas diretrizes do Banco Mundial.

As principais contratações previstas referem-se a obras nos subcomponentes 2.1, 2.2 e 4.1, consultorias e serviços nos subcomponentes 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 e aquisição de bens nos subcomponentes 1.3 e 3,1.

O Projeto seguirá as diretrizes de aquisição e seleção de consultoria do Banco Mundial.

Serão atendidos todos os requisitos legais vigentes, incluindo o cumprimento do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como toda a legislação administrativa, financeira e fiscal suplementar.

Além disso, serão formalizados instrumentos específicos para cada ação a serem desenvolvidas, como a celebração de contratos administrativos, termos de outorgas, convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com a legislação vigente, que determinará as particularidades e requisitos a serem atendidos em cada ocasião.

(ii) Não há previsão de contratação de pessoal no Programa.

(iii) O Estado possui vasta experiência com operações de financiamento interno e externo e capacidade operacional instalada. Especificamente quanto as políticas de aquisição/contratação do banco mundial o estado tem familiaridade e experiência recente no âmbito do SWAP Paraná (Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná) e do Projeto Paraná Eficiente. Tanto a SEPL quanto o IAT e a SEAB/IDR-Paraná realizaram aquisições e contratações conforme as regras do BIRD. As equipes técnicas, assessoria jurídica e agentes de contratação possuem conhecimento e experiência com os procedimentos de contratação e as políticas do banco, assim como os órgãos de auditoria e controle.

(iv) Os riscos relacionados aos processos licitatórios e contração são listados a seguir:

Risco 1 - Impedimentos Legais e Decisões Administrativas: decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação.

Risco 2 - Falta de Participação na Licitação: Licitação deserta por ausência de proponentes ou falta de qualificação dos mesmos.

Risco 3 - Alterações no Projeto e Atrasos na Execução: Mudanças no projeto após a assinatura do contrato e eventuais atrasos na entrega de obras e estudos.

Risco 4 - Capacidade Técnica da Equipe: Limitações na capacidade da equipe técnica para lidar com o grande volume de contratações necessárias, podendo impactar o andamento do projeto.

Risco 5: Insuficiência na assistência técnica e extensão rural: Falta de profissionais capacitados e instrumentos de trabalho para executar as ações voltadas a agropecuária, agricultura familiar e saneamento.

(v) As ações mitigadoras para os riscos relacionados no item (iv) são listadas a seguir:

Ação mitigadora Risco 1: Implementar processos de licitação claros, transparentes e competitivos, com termos de referência com critérios alinhados com a legislação.

Ação mitigadora Risco 2: Definir parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

Ação mitigadora Risco 3: Realizar uma avaliação criteriosa dos fornecedores para garantir a capacidade técnica e financeira. Incluir cláusulas contratuais que abordem questões de desempenho, qualidade e prazos.

Ação mitigadora Risco 4: Antecipar as providências necessárias, como a elaboração das especificações técnicas, termos de referência e minutas dos editais de solicitação de propostas. Além disso reorganizar e ampliar as equipes responsáveis pelos processos licitatórios incluindo capacitação dos servidores recém contratados pelo IAT em 2024. Outro ponto relevante, adquirido nas experiências anteriores de execução de projetos com o Banco Mundial, é a capacitação e envolvimento de todos os agentes que se envolverão nos processos licitatórios, como assessoria jurídica, agentes de contratação, executores e auditores.

Ação mitigadora Risco 5: Ampliar e qualificar a equipe de extensionistas atuantes nos municípios objeto do projeto através do aprimoramento do planejamento do IDR-Paraná e também o envolvimento por convênio ou contratação de entidades parcerias para ampliar a oferta de serviços. Visando qualificar as ações serão realizadas atividades de capacitação de curta duração e curso de especialização para as equipes técnicas. Com relação à instrumentos de trabalho está previsto no projeto investimento em equipamentos de TIC, drones, veículos e outros equipamentos para realização de eventos e capacitações.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não estão previstas desapropriações no âmbito do projeto.

As obras de controle de erosão e drenagem e instalação de sistemas coletivos de abastecimento serão executados em parceria com os municípios, mediante celebração de convênio. Serão selecionados previamente os projetos cujas áreas são públicas ou já foram desapropriadas pelos municípios.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) As licenças ambientais necessárias serão providenciadas durante a execução do programa, assim como as outorgas para uso dos recursos hídricos decorrentes das infraestruturas implantadas, como represas e poços. Até o momento foram providenciadas as licenças para a 1ª fase das obras de revitalização do rio Palmital e outros afluentes do Alto Iguaçu.

Produtos que requerem licenciamento ambiental:

- Obras de controle de cheias e combate à erosão;

- Obras de revitalização de rios;

- Construção de reservatórios;

- Instalação de sistemas de irrigação;

- Instalação de sistemas de tratamento de dejetos;

- Responsável pela solicitação: IAT, municípios em caso de convênio, SANEPAR, associações ou usuário ambiental em caso de sistemas individuais;

- Responsável pela emissão: IAT ou IBAMA, a depender da localização.

Produtos que requerem outorga do uso da água:

- Reservatórios;

- Sistemas de tratamento de dejetos;

- Sistemas de abastecimento;

- Sistemas de irrigação;

- Perfuração de poços;

- Responsável pela solicitação: IAT, municípios, associações ou usuário ambiental em caso de sistemas individuais;

- Responsável pela emissão: IAT ou ANA, a depender da localização.

(ii) Considerando que o programa investirá na recuperação de ambientes degradados, incluindo áreas de preservação, nascentes, rios e bacias hidrográficas, o impacto ambiental será positivo, melhorando a situação ambiental e social de diversas localidades. Além disso, essas ações ajudarão a mitigar os riscos relacionados a inundações e à escassez hídrica. Também está previsto a promoção de campanhas de educação ambiental para as comunidades locais, visando a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do uso sustentável.

Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa são relativos ao impacto da execução de obras de drenagem e controle de erosão, construção de reservatórios, instalação de sistemas de tratamento de dejetos e instalação de sistemas de irrigação.

Nesse sentido o programa já prevê a utilização de tecnologias sustentáveis, como as Soluções Baseadas na Natureza, sistemas de irrigação de baixo impacto e técnicas de manejo integrado de bacias hidrográficas, além de estabelecer redes de monitoramento de qualidade e quantidade da água.

Além disso, o Banco Mundial exige a preparação de um documento específico de Salvaguardas Ambientais, que visa evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos ambientais e sociais. Este documento garantirá que todas as medidas de proteção ambiental sejam cuidadosamente planejadas e implementadas, assegurando a sustentabilidade do programa.

(iii) Em suas experiências com projetos financiados pelo Banco Mundial, o Estado do Paraná tem avançado no êxito do cumprimento das políticas de salvaguardas ambientais do banco, contribuindo com a proteção e conservação do meio ambiente.

(iv) Os riscos ambientais estão relacionados a seguir:

Ricos 1 - Erosão do Solo: a construção de infraestruturas, como barragens e reservatórios, pode levar ao desmatamento e exposição do solo, aumentando o risco de erosão e sedimentação de rios.

Risco 2 - Alteração de Ecossistemas Aquáticos: a construção de barragens e a regularização dos fluxos hídricos podem alterar habitats aquáticos, afetando a biodiversidade.

Risco 3 - Contaminação por Resíduos Sólidos e Efluentes: A instalação de sistemas de saneamento inadequados pode causar a contaminação dos mananciais por resíduos sólidos ou efluentes.

Risco 4 - Alterações no Ciclo Hidrológico: Grandes intervenções em áreas de captação de água podem alterar o ciclo natural de chuvas e escoamento superficial.

Risco 5 - Desmatamento e Perda de Vegetação Nativa: A criação de novas infraestruturas hídricas e execução de obras pode levar à remoção de cobertura vegetal, reduzindo a biodiversidade e afetando o ciclo da água.

Risco 6: Aumento do conflito pelo uso a água: A instalação de sistemas de irrigação pode levar à superexploração dos recursos hídricos, resultando na redução dos níveis dos aquíferos e de rios, especialmente em áreas com alta demanda de água ou com fontes limitadas.

(v) As ações mitigadoras para os riscos relacionados no item (iv) são listadas a seguir:

Ação mitigadora Risco 1: Implementar práticas de conservação do solo e revegetação das áreas afetadas com plantas nativas para estabilizar o solo.

Ação mitigadora Risco 2: Realizar estudos de impacto ambiental e garantir a manutenção de fluxos ecológicos mínimos.

Ação Mitigadora Risco 3: Monitorar a qualidade da água e instalar sistemas eficientes de tratamento de esgoto e resíduos sólidos, especialmente em áreas rurais.

Ação mitigadora Risco 4: Planejar a infraestrutura baseado em estudos hidrológicos detalhados e uso de soluções baseadas na natureza, como a recuperação de áreas de preservação permanente.

Ação mitigadora Risco 5: Implementar medidas compensatórias, como o reflorestamento de áreas degradadas e o cumprir as leis de proteção ambiental.

Ação mitigadora Risco 6: Implementar técnicas de irrigação eficiente, como sistemas de irrigação por gotejamento, que reduzem o consumo de água e minimizam o desperdício. Além disso, elaborar estudos de disponibilidade hídrica, regularizar usuários e monitorar os níveis de água subterrânea e superficial.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) Em relação à população em geral, as obras propostas terão um impacto positivo nas comunidades onde serão implementadas, pois irão resolver problemas existentes. Portanto, essas obras atendem às principais prioridades da população. Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão reduzidos através da aplicação de boas práticas na gestão e planejamento de obras públicas.

Os principais riscos sociais decorrentes da implementação do programa são relativos a falta de acesso a falta de acesso a água, conflitos pelo uso da água e marginalização de comunidades.

Nesse sentido, o programa já prevê critérios de priorização para atendimento das minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais, conforme apresentado no subitem (ii) População Beneficiada do item Áreas Estratégicas. Por exemplo, com a instalação de poços e sistemas de distribuição em áreas de populações tradicionais e indígenas.

Estrategicamente, o programa prevê campanhas de comunicação e capacitação para conscientizar as comunidades sobre o uso sustentável da água e o papel de cada cidadão na segurança hídrica, e o envolvimento das lideranças comunitárias e locais na gestão dos recursos hídricos, garantindo que suas necessidades e preocupações sejam ouvidas e atendidas.

Além disso, o Banco Mundial exige a preparação de um documento específico de Salvaguardas Sociais, que visa evitar, minimizar e mitigar possíveis impactos sociais. Este documento garantirá que medidas de proteção social sejam planejadas e implementadas, assegurando a responsabilidade social do programa.

(ii) Em suas experiências com projetos financiados pelo Banco Mundial, o Estado do Paraná tem avançado no êxito do cumprimento das políticas de salvaguardas sociais do banco, contribuindo com a redução da pobreza e com a melhoria nas condições de vida das pessoas.

Um dos exemplos é o Projeto Paraná Eficiente, o qual tem como principal mecanismo de manifestações e queixas, a Ouvidoria Geral do Estado, através do qual, todo cidadão pode enviar suas dúvidas, queixas e elogios sobre as ações desenvolvidas pelo projeto. Para o atendimento às manifestações específicas em relação ao Projeto Paraná Eficiente, foi realizado um alinhamento com as equipes de ouvidoria do Estado para que a devolutiva seja assertiva e consistente aos cidadãos, assegurando a sustentabilidade e a responsabilidade social do programa.

(iii) Os riscos sociais estão relacionados a seguir:

Risco 1 - Conflitos pelo Uso da Água: A alocação de água para diferentes usos, como agricultura, indústria e consumo humano, pode gerar conflitos entre diferentes grupos sociais, especialmente em áreas com escassez de água.

Risco 2 - Desigualdade no Acesso à Água: Áreas rurais ou marginalizadas podem continuar a ter acesso limitado à água potável, piorando a desigualdade social.

Risco 3 - Impactos na Agricultura Familiar: Pequenos agricultores podem ser excluídos de programas de irrigação ou ter dificuldades em se adaptar a novas práticas de gestão da água.

Risco 4 - Falta de Engajamento Comunitário: A implementação de um programa de segurança hídrica sem consulta ou envolvimento adequado das comunidades locais pode gerar resistência e falta de adesão às políticas e práticas adotadas.

Risco 5 - Perda de Identidade Cultural: Intervenções em áreas naturais ou rurais podem afetar sítios de importância cultural ou religiosa para comunidades tradicionais, resultando em perda de patrimônio cultural.

Risco 6 - Participação do SEGRH-PR: Parte das ações relacionadas ao avanço na implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos dependerão de aprovação dos comitês de bacias hidrográficas e do conselho estadual dos recursos hídricos. O risco consiste em encontrar resistência para aprovações de planos e projetos pelos membros dessas instâncias.

(iv) As ações mitigadoras para os riscos relacionados no item (iv) são listadas a seguir:

Ação Mitigadora Risco 1: Promover uma gestão participativa e inclusiva dos recursos hídricos, envolvendo todos os stakeholders (comunidades, agricultores, setor industrial) nas decisões de uso da água.

Ação Mitigadora Risco 2: Priorizar ações em comunidades vulneráveis e rurais, com investimentos em infraestrutura de saneamento e abastecimento de água nessas regiões.

Ação Mitigadora Risco 3: Oferecer capacitação técnica e acesso facilitado a tecnologias de irrigação e uso sustentável da água para agricultores familiares, garantindo que eles participem das decisões e sejam beneficiados pelo programa.

Ação Mitigadora Risco 4: Garantir que as comunidades sejam envolvidas desde a fase de planejamento até a implementação, por meio de consultas públicas, fóruns de participação e campanhas de conscientização.

Ação Mitigadora Risco 5: Realizar levantamentos culturais e históricos antes de qualquer intervenção, e incluir medidas de proteção e compensação cultural para as comunidades afetadas.

Ação Mitigadora Risco 6: envolver o CERH e os Comitês de Bacias hidrográficas nas temáticas do programa por meio de capacitação dos membros de Comitês de Bacia sobre a relevância dos instrumentos e abrir canais de diálogo que facilitem as discussões com os usuários de recursos hídricos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Os projetos das obras de recuperação ambiental e de áreas degradadas serão executados em áreas públicas sem inerferência nas residências. Não se identificou necessidade de reassentamentos no âmbito do programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN